Kreator e-materiałów

Rozpoczęcie pracy z Kreatorem
- Przejście do Kreatora
- Lista projektów
- Tworzenie nowego e-materiału i ustawienia projektu

Zakładki Kreatora
- Ustawienia
  - Podstawowe informacje
- Spis treści
- Edycja

Edycja i tworzenie treści
- Podstawy obsługi Kreatora
  - Kreator wizualny i pseudokod
  - Dodawanie komponentów
  - Przestawianie komponentów
  - Usuwanie komponentów
  - Dodawanie multimediów
  - Układy wyświetlania treści
  - Embedowanie filmów
  - Podpis pod e-zasobem
  - Wskazywanie źródła wykorzystanego e-zasobu
  - Cytat
  - Definicja, pojęcie i słownik
  - Dymki
  - Baner
  - Bloki pytań otwartych
  - Bloki typu Lekcja
  - Równania matematyczne i chemiczne
- Tworzenie ćwiczeń i elementów interaktywnych
  - Jednokrotny wybór

Wielokrotny wybór

Jednokrotny lub wielokrotny wybór z ilustracją/ilustracjami

Jednokrotny lub wielokrotny wybór z ilustracjami i audio

Jednokrotny wybór – fragment kodu

Uzupełnij tekst

Wstaw w tekst

Wskazywanie elementu tekstu

Oznaczanie elementów tekstu

Kolorowanie elementów tekstu

Wstaw w równanie

Wstawianie elementów na oś czasu

Uzupełnij podpisy na ilustracji

Wstaw tekst na ilustrację

Wskaż na ilustracji

Puzzle

Kolorowanie mapy

Uporządkuj elementy

Grupuj elementy

Uporządkuj ilustracje

Połącz w pary

Połącz w pary tekst z ilustracjami

Połącz w pary tekst z audio

Krzyżówka

Krzyżówka z ilustracjami

Zaznaczanie komórek tabeli

Uzupełnianie komórek tabeli

Przenoszenie elementów do komórek tabeli

Wykres kołowy

Wykres z osią

Ustaw wysokość słupków na wykresie

Tablica interaktywna

Ilustracja interaktywna

Dziennik (pytanie otwarte)

- Dodatkowe komponenty
  - Harmonia
  - Szkicownik
  - Interaktywny szkicownik
  - Pokaz slajdów
  - Oś czasu
  - Dziennik z osią czasu
  - Jednoręki bandyta
  - Fiszki
  - Wykreślanka
  - Memo
  - Gra decyzyjna
  - Kreator krzyżówek
  - Schemat - gałąź
  - Pionowa oś czasu
  - Blockly
  - Symulacja
  - Mapa myśli
  - Kreator map myśli
  - Mapa interaktywna
  - Tester kodu
  - Mapa warstwowa
  - Kreator memów
- Tworzenie ćwiczeń przez uczniów
- Testy i gry edukacyjne

Kreator treści dla profesjonalistów

- Wstawianie tabel
- Wstawianie sekcji widocznych tylko dla nauczyciela
- Wstawianie kolumn
- Odnośniki do innych e-materiałów
  - Odnośniki w formie tekstu
  - Odnośniki w formie kafli

Zwiększanie dostępności e-materiałów

- Teksty alternatywne ilustracji
- Alternatywne wersje plików wideo (np. język migowy)
- Opisy alternatywne ilustracji wewnątrz ćwiczeń interaktywnych
- Dodawanie alternatywnych ćwiczeń

Kreator dla materiałów edukacji wczesnoszkolnej (Zgrzyciaki)

Rozpoczęcie pracy z Kreatorem

Przejście do Kreatora

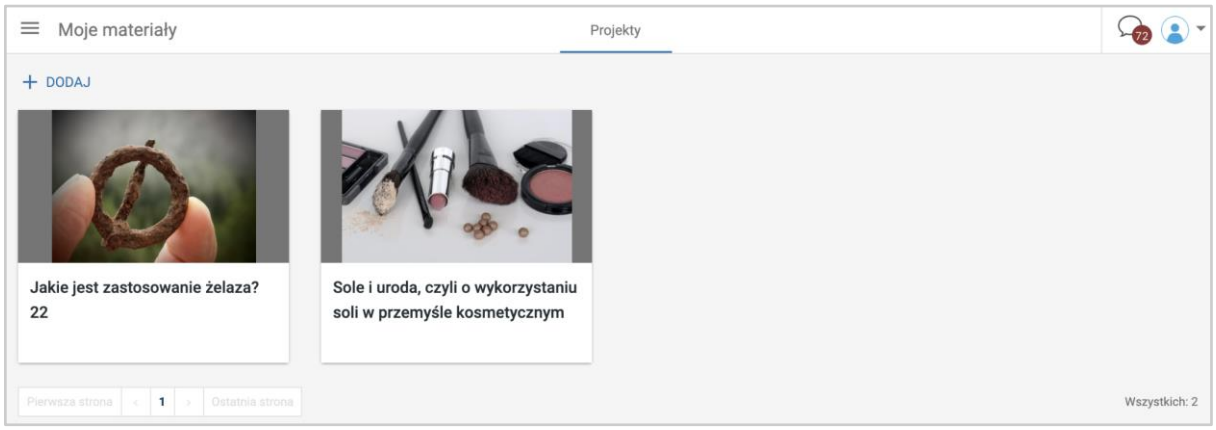
Zintegrowana Platforma Edukacyjna umożliwia użytkownikom tworzenie własnych e-materiałów przy pomocy Kreatora.

Po zalogowaniu do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przechodzimy do modułu **Kreator**.



Dostęp do Kreatora otwiera się w nowym oknie przeglądarki.

Lista projektów
Pierwszym ekranem, który widzimy po przejściu do Kreatora, jest lista projektów. Jeżeli rozpoczęliśmy już pracę nad jakimiś e-materiałami, będą one widoczne w tym miejscu pod postacią kafelków.



Tworzenie nowego e-materiału i ustawienia projektu

1. Aby utworzyć nowy e-materiał, należy kliknąć przycisk “Dodaj” na górze listy projektów.

2. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić informacje o e-materiale:
   a. Nazwa – tytuł materiału,
   b. Typ – jednostronicowy (bez spisu treści), wielostronicowy (ze spisem treści), Lekcja (zawierający predefiniowane komponenty) lub Kartkówka (zawierający listę kilku ćwiczeń interaktywnych).

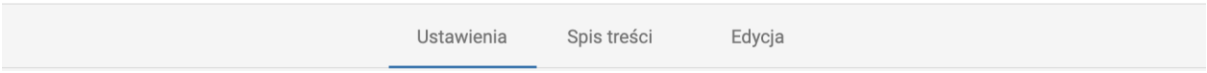
3. Po utworzeniu publikacji następuje przeniesienie do ekranu ustawień. Tutaj należy wpisać tytuł, opis e-materiału, dodać okładkę i wybrać przedmiot nauczania.

4. Po wypełnieniu pól informacji ogólnych należy kliknąć przycisk Zapisz – zieloną dyskietkę, znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Kolejnym krokiem jest edycja e-materiału.
   Istnieje możliwość podglądu wersji roboczej wytworzonego e-materiału, jak również jego autozapisywanie. Do tego służą przyciski „lupa” oraz „autozapis”, które znajdują się w prawym górnym rogu.
   Szczegóły dotyczące edycji znajdują się w rozdziale “Edycja treści”.



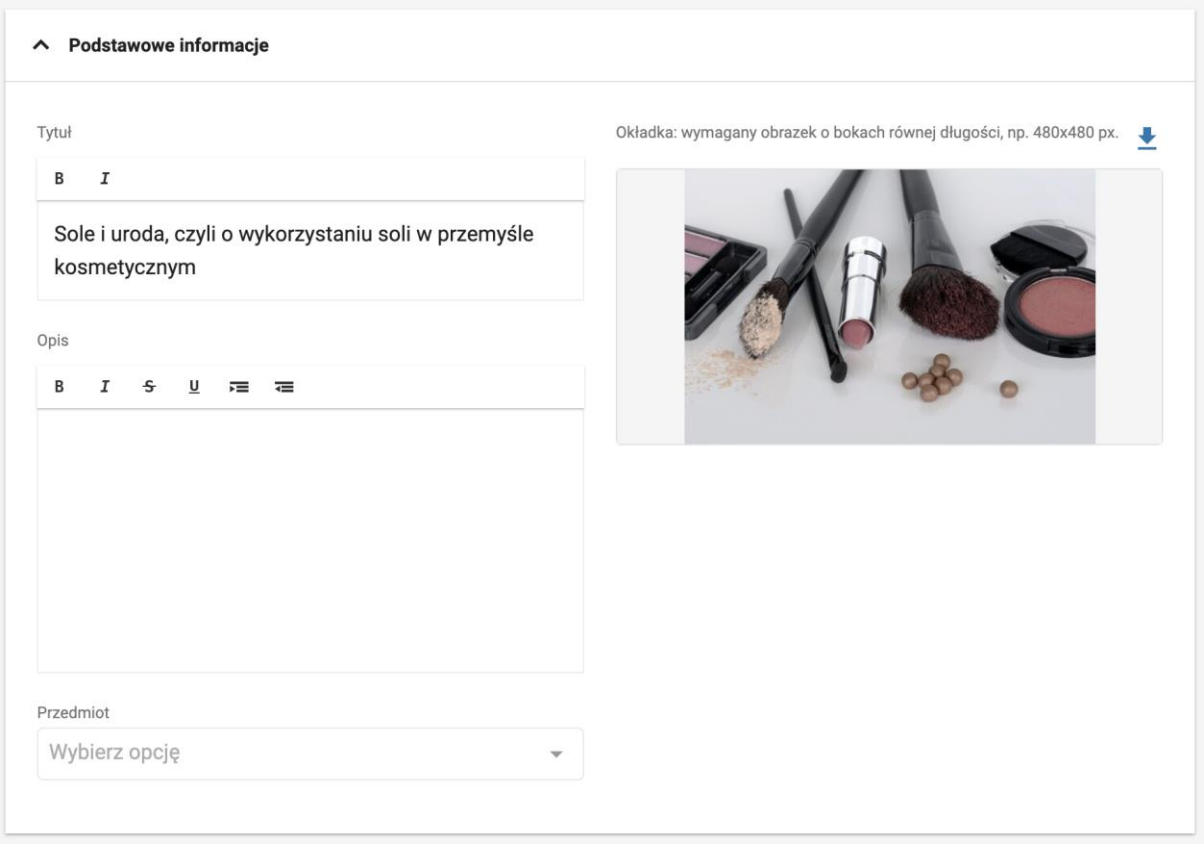
Zakładki Kreatora

Ustawienia



Podstawowe informacje

W formularzu podstawowych informacji należy uzupełnić dane umożliwiające użytkownikom łatwe odnalezienie e-materiału w wyszukiwarce i katalogu portalu.



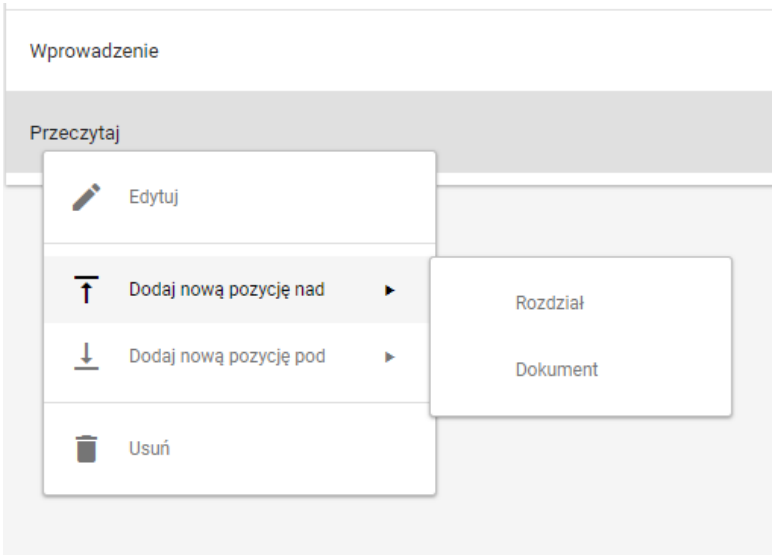
Pola formularza to:

- Tytuł – tytuł e-materiału.
- Opis – opis treści e-materiału, widoczny na ekranie spisu treści.
- Okładka.
- Przedmiot.

Spis treści

W tej zakładce istnieje możliwość zarządzania strukturą danego e-materiału, czyli tworzenie dokumentu i nadawanie im właściwej kolejności.

W celu utworzenia nowego dokumentu, należy kliknąć dowolną pozycję spisu prawym klawiszem myszy. W wyświetlonym menu należy wybrać, czy nowy dokument ma znaleźć się nad, czy pod.



Rozdziały to nieposiadające treści elementy struktury e-materiału, pozwalające na uporządkowanie dokumentów. Po ich dodaniu należy przeciągnąć w nieistniejące dokumenty.



Aby zmienić kolejność dokumentów należy kliknąć ikonę znajdującą się po skrajnej prawej stronie elementu z listy i trzymając przycisk myszy, poruszać nią w górę lub w dół przenosząc dokument w odpowiednie miejsce.

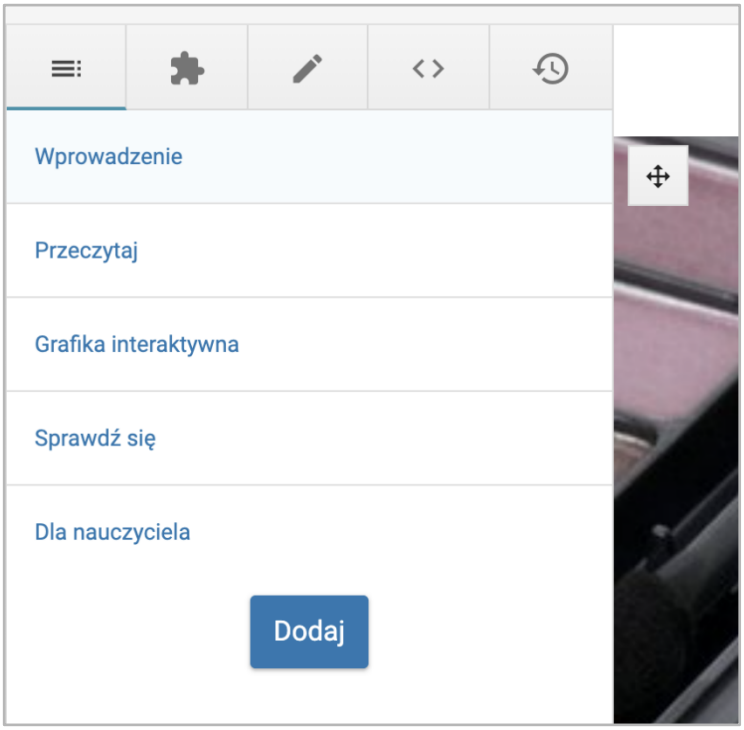


W tym panelu możliwe jest także nadawanie nazw dokumentom stworzonym w ramach e-materiału. W tym celu powinno się kliknąć na ikonę T.

Po dokonaniu zmian należy kliknąć ikonę zielonej dyskietki w celu zapisania. Kliknięcie na tytuł dokumentu spowoduje przeniesienie do jego ekranu edycji.

Edycja

W tej zakładce można edytować dokumenty e-materiału – dodawać treści, elementy multimedialne i interaktywne.
Z poziomu panelu edycji można również tworzyć nowe dokumenty e-materiału.

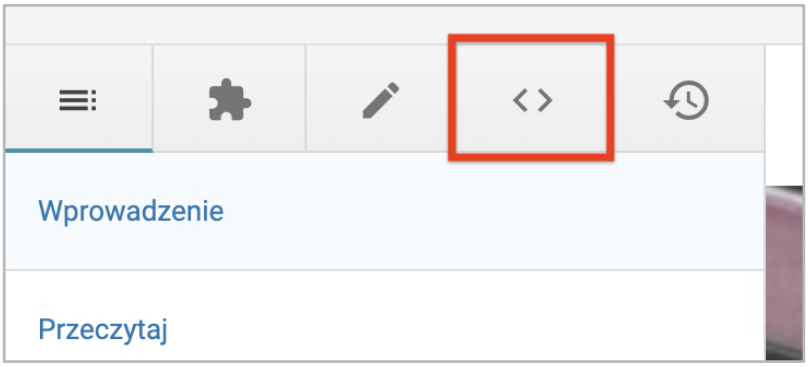


Edycja i tworzenie treści

Podstawy obsługi Kreatora

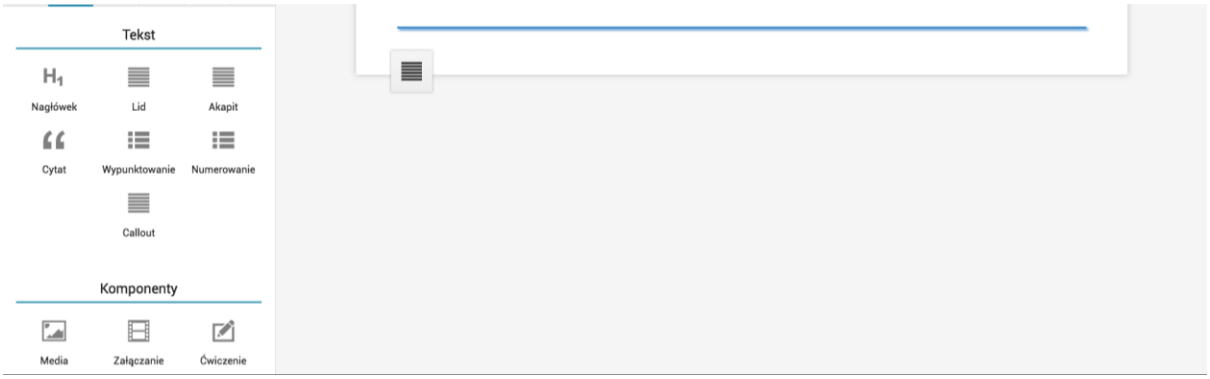
Kreator wizualny i pseudokod

Edycja treści w dokumencie może przebiegać na dwa sposoby. Przycisk zmiany trybu edycji pozwala na przejście między Kreatorem wizualnym a Kreatorem Markdown, w którym istnieje możliwość edycji za pomocą prostego pseudokodu. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników ta metoda może okazać się o wiele szybszą formą edycji.



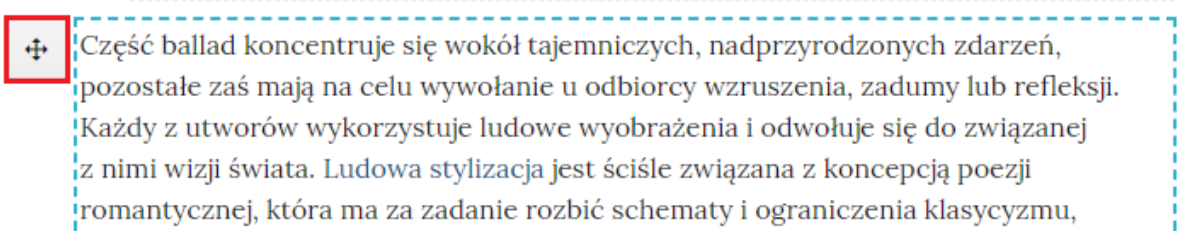
Dodawanie komponentów

Aby dodać element w Kreatorze wizualnym, taki jak np. blok tekstu, należy przeciągnąć jego ikonę z menu po lewej stronie i umieścić na stronie dokumentu. W trakcie umieszczania elementu w dokumencie pojawi się pomocnicza linia, która wyznacza miejsce, gdzie pojawi się dodawany element.



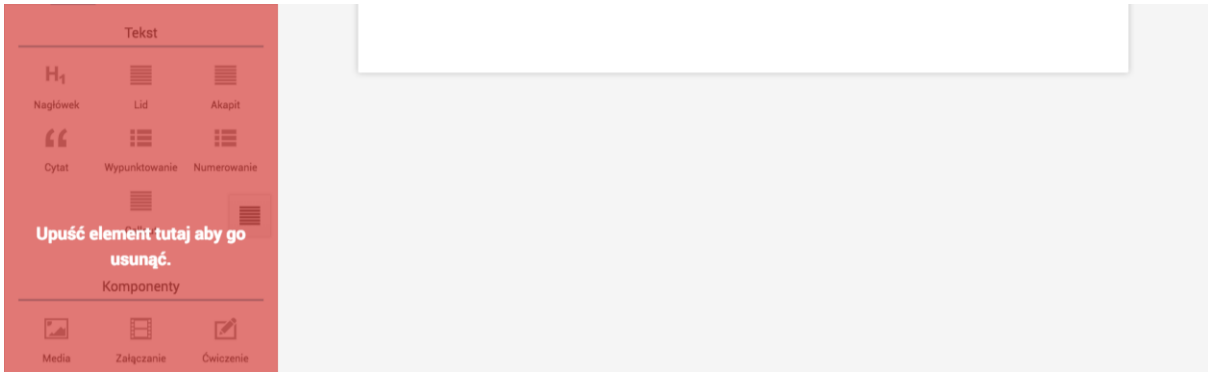
Przestawianie komponentów

Każdy z umieszczonych elementów można dowolnie przenosić w obrębie dokumentu. Wystarczy chwycić za ikonę kotwiczki, która pojawia się po najechaniu kursorem na element, a następnie przenieść w wybrane przez nas miejsce.



Usuwanie komponentów

Usuwanie elementów w Kreatorze wizualnym jest tak samo proste jak przenoszenie elementów. Wystarczy “złapać” za kotwiczkę, która pojawia się po najechaniu kursorem na element i przenieść go z powrotem na boczne menu z ikonami. Menu podświetli się wtedy na czerwono. Oznacza to, że element po upuszczeniu zostanie usunięty z dokumentu.

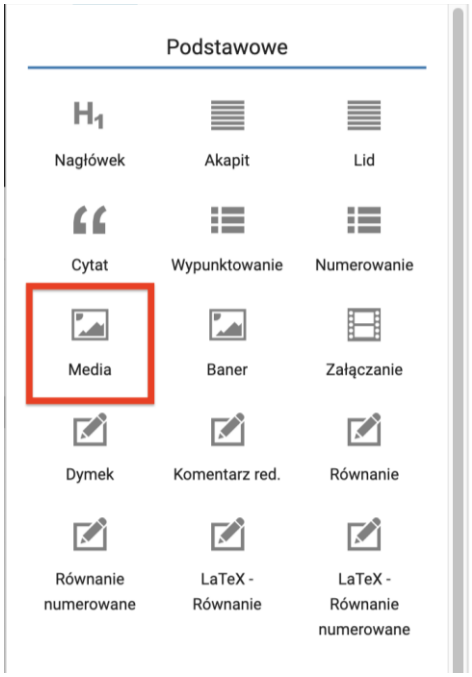


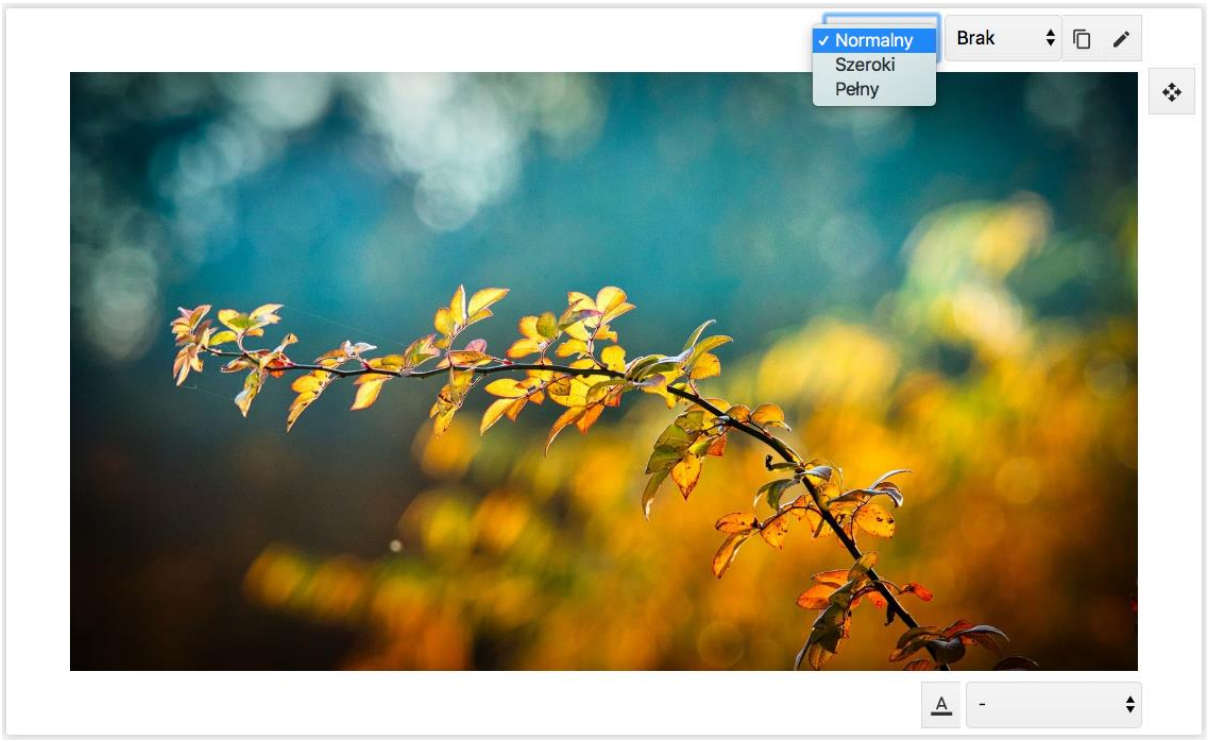
Dodawanie multimediów

Dodawanie różnego typu multimediów jest analogiczne do dodawania bloku tekstowego. Wystarczy przenieść odpowiedni blok na stronę dokumentu, a następnie przenieść medium (np. film, dokument PDF, zdjęcie lub plik dźwiękowy) na pole Drag & Drop. Po upuszczeniu pojawi się pasek postępu. Po jego przeładowaniu medium jest już dodane do dokumentu.

Układy wyświetlania treści

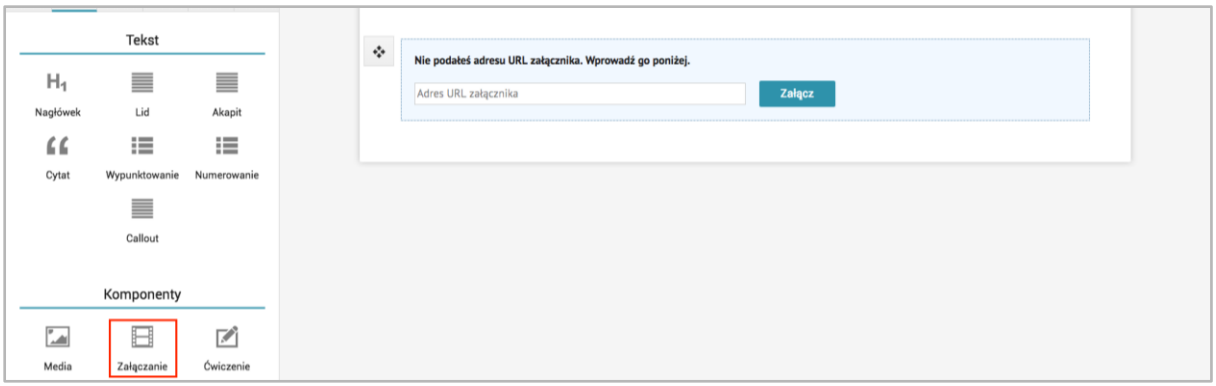
W przypadku filmów, elementów graficznych i ćwiczeń interaktywnych możliwe jest ustawianie wielkości wyświetlania. Dostępne są trzy opcje: Normalny – grafika dopasowana do szerokości kolumny tekstowej; Szeroki – grafika jest szersza niż kolumna tekstu; Pełny – grafika wyświetla się na pełnej szerokości strony dokumentu.



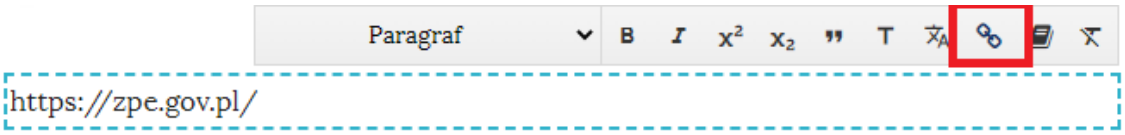


Embedowanie filmów

Załączanie linków z popularnych serwisów, takich jak YouTube lub Vimeo jest równie proste. Wystarczy dodać blok “Załączanie” i wkleić link w wyznaczone miejsce.
Uwaga: w tym miejscu nie należy wklejać linków do stron internetowych i do innych aplikacji.



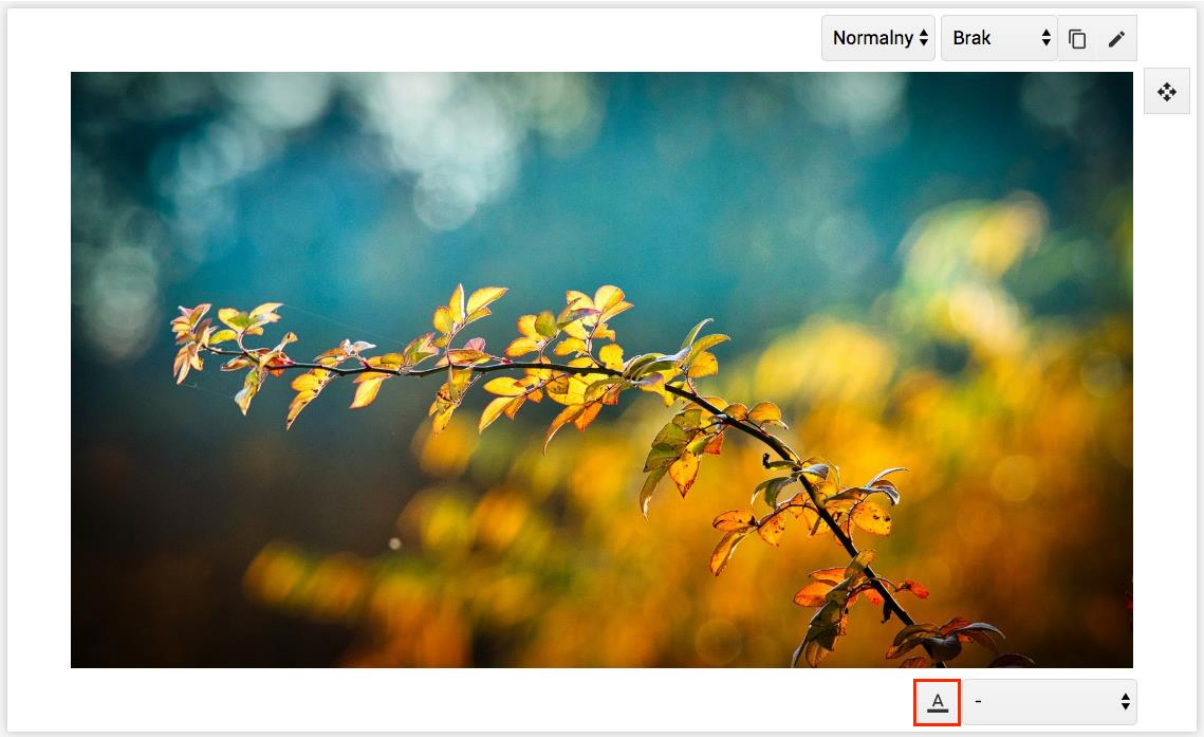
Aby dodać link do strony internetowej w tekście, należy użyć komponentu Akapit, wpisać adres strony internetowej lub tekst jaki ma być podlinkowany, następnie wybrać ikonę łańcucha zaznaczoną na poniższej grafice i dodać tam właściwe hiperłącze.



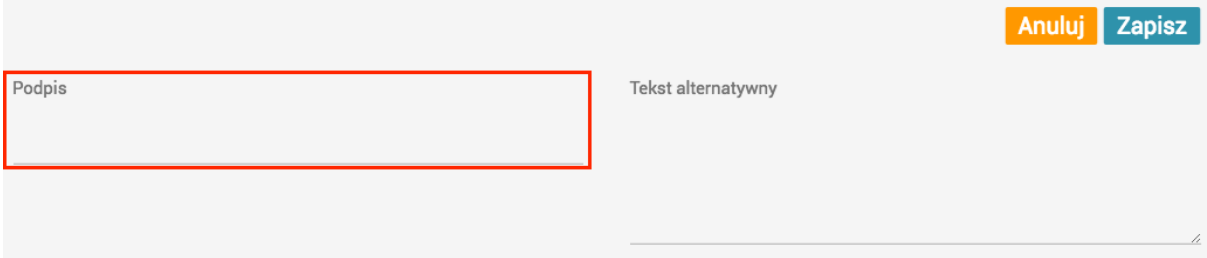
Podpis pod e-zasobem

Do e-zasobów wykorzystanych w e-materiale można dodawać podpisy. Jest to szczególnie przydatne do podpisywania ilustracji czy wykresów.

1. Klikamy ikonę *A* widoczną po wskazaniu bloku myszą.

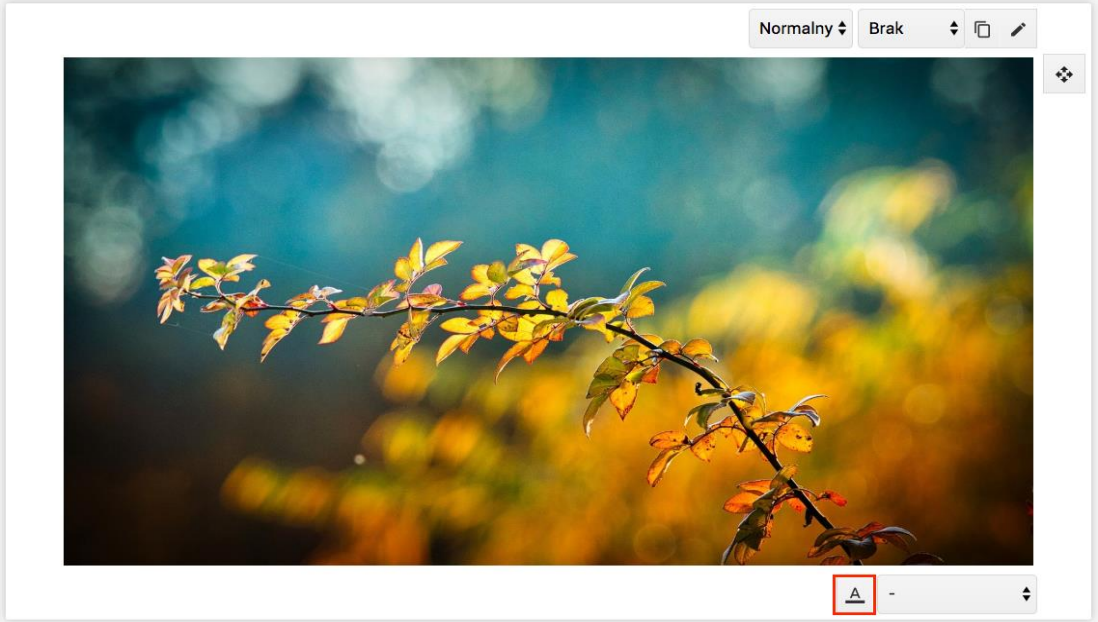


2. Następnie w formularzu wypełniamy pole Podpis.



Wskazywanie źródła wykorzystanego e-zasobu

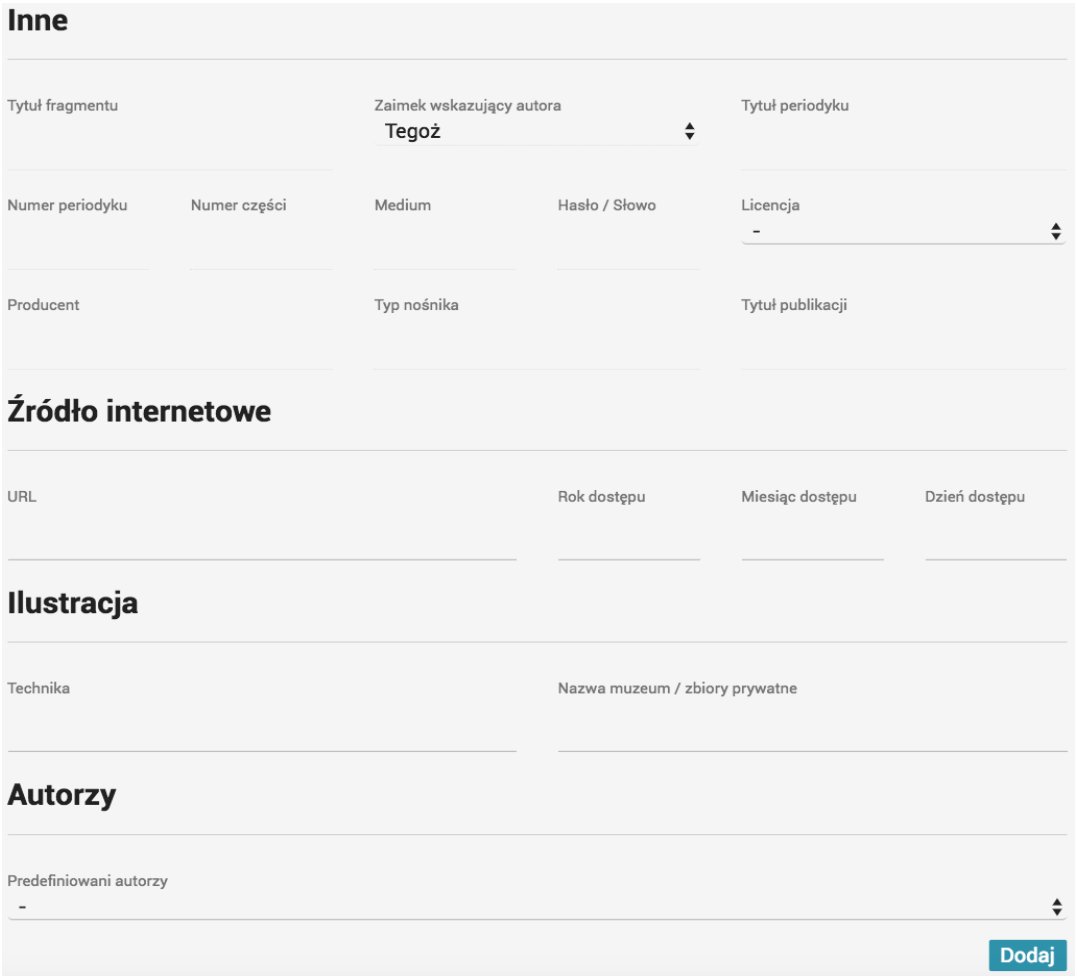
Dla zasobów wykorzystanych w e-materiale wymagających udokumentowania źródła



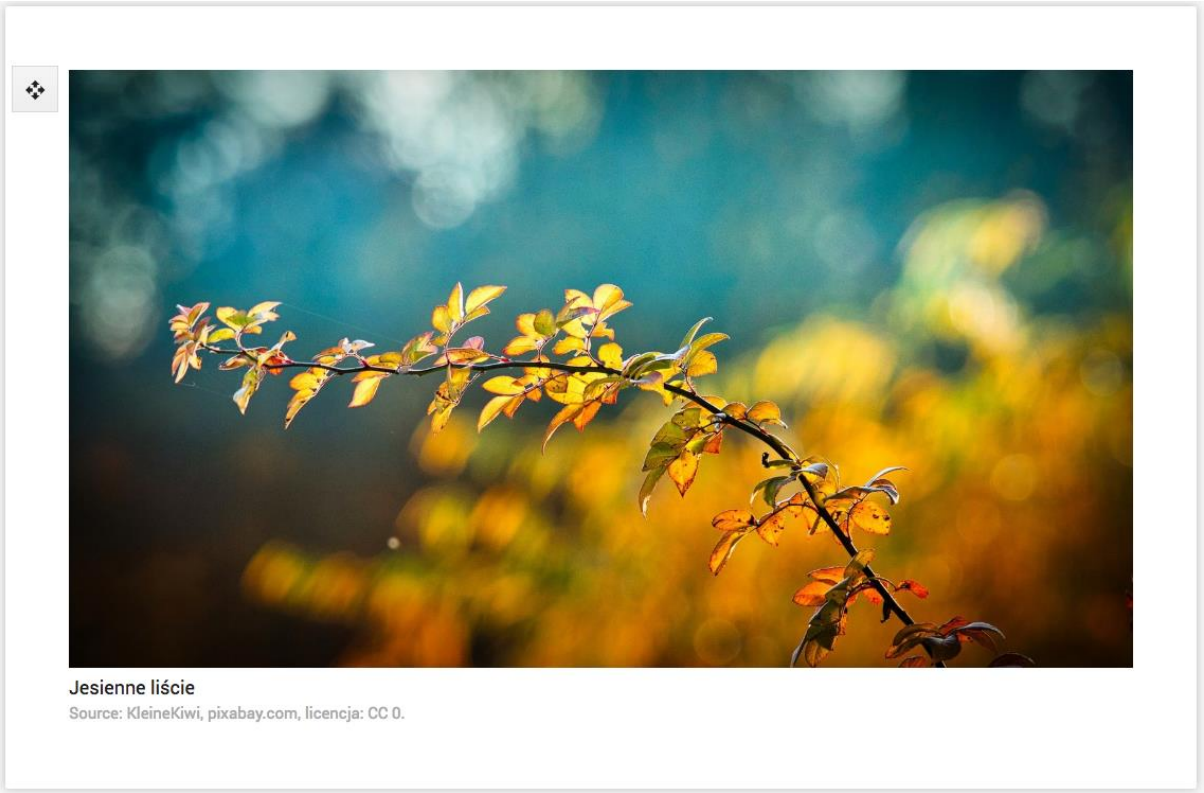
pozyskania można skorzystać z przygotowanego do tego celu formularza.

1. W tym celu należy kliknąć ikonę A widoczną po wskazaniu bloku myszą.

2. W formularzu należy wprowadzić niezbędne dane, pamiętając o wybraniu z listy odpowiedniej licencji.

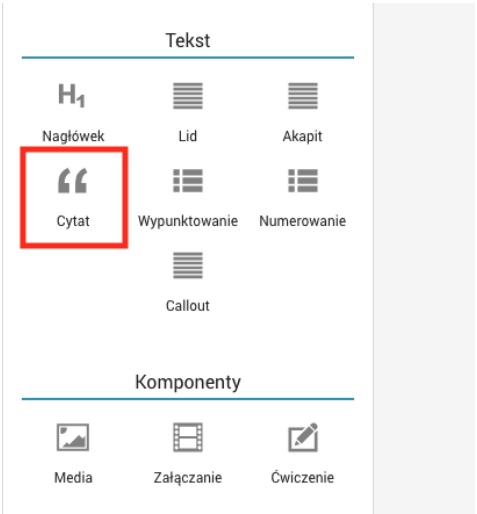

Inne
Tytuł fragmentu
Zaimek wskazujący autora
Tegoż
Tytuł periodyku
Numer periodyku
Numer części
Medium
Hasło / Słowo
Licencja
-
Producent
Typ nośnika
Tytuł publikacji
Źródło internetowe
URL
Rok dostępu
Miesiąc dostępu
Dzień dostępu
Ilustracja
Technika
Nazwa muzeum / zbiory prywatne
Autorzy
Predefiniowani autorzy
-
Dodaj

3. Dodane informacje będą widoczne pod opisywanym obiektem.



Cytat

W e-materiale można wykorzystać blok cytatu – zarówno do zacytowania czyichś słów, jak i do przeniesienia fragmentu tekstu źródłowego, np. kroniki czy tekstu literackiego. Aby dodać cytat, należy przenieść jego ikonę w pożądane miejsce. Następnie powstałe pole wypełnić treścią.



Definicja, pojęcie i słownik

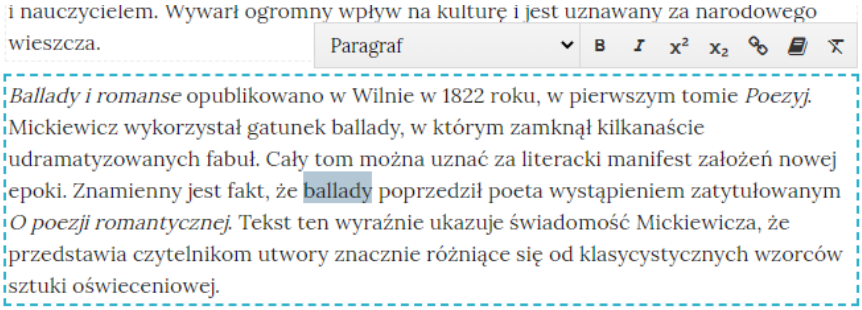
Istnieje możliwość oznaczania w tekstach e-materiałów pojęć, które po wskazaniu kursorem wyświetlą chmurkę z tekstem lub multimediami. Mechanika ta może być wykorzystana do tworzenia interaktywnych słowników.

1. Aby dodać nowe pojęcie, należy przeciągnąć blok “Pojęcie” z panelu bocznego w miejsce, w którym powinna zostać wyświetlona definicja, np. w sekcji słownika na końcu dokumentu.

2. Dwukrotne kliknięcie na hasło lub definicję pozwala na edycję. W pole definicji można przeciągać nie tylko teksty, ale również multimedia.



3. Po dodaniu pojęcia można wskazać je w tekście. W tym celu zaznaczamy fragment, a z wyświetlanego panelu należy wybrać ikonę książki.



4. Wyświetlona zostaje wówczas lista pojęć zdefiniowanych w dokumencie. Należy wybrać jedno z nich.

Dymki

Tworzenie dymków to funkcja zbliżona do słownika umożliwiająca zamieszczanie dodatkowych treści widocznych po wskazaniu myszą fragmentu tekstu. Jedyną różnicą jest to, że treść dymku nie musi być widoczną częścią dokumentu tak, jak ma to miejsce w przypadku pojęcia.
Ikonę dymków należy przeciągnąć z panelu bocznego i wypełnić treścią, przeciągając wewnątrz teksty lub multimedia.



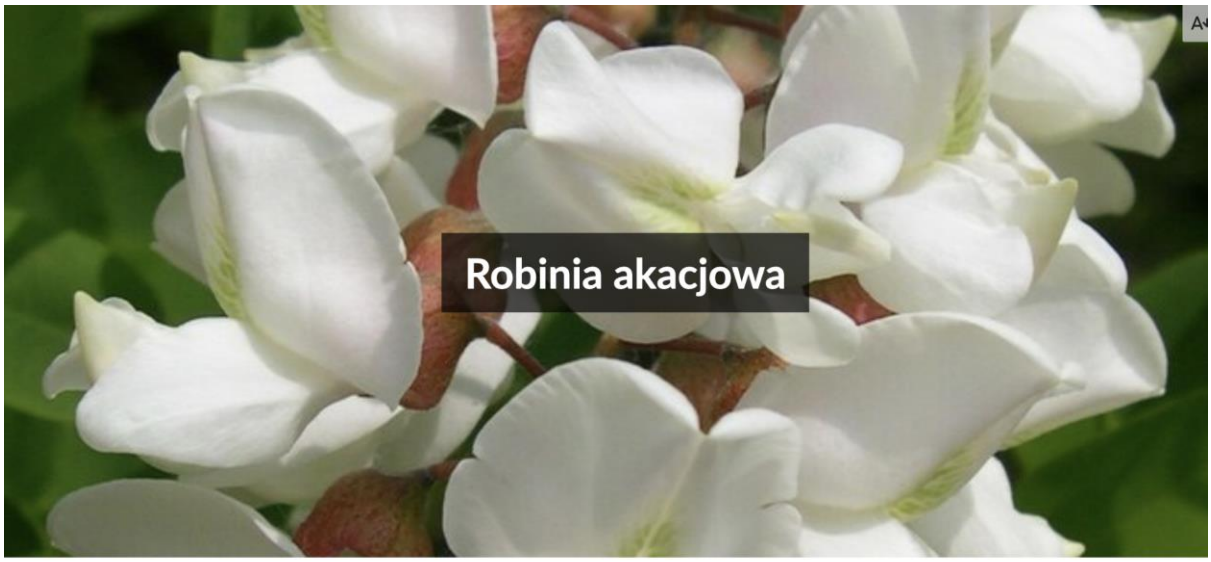
Tekst na samej górze niebieskiego pola jest identyfikatorem dymka, który należy wskazać po zaznaczeniu fragmentu tekstu i kliknięciu ikony książki.

Końcowy efekt wygląda następująco:



Baner

Baner to ilustracja wyświetlana na pełną szerokość ekranu. Na niej wyświetlony zostaje tytuł dokumentu, w którym się znajduje.



Robinia akacjowa, grochodrzew akacjowy, robinia biała[5] (Robinia pseudoacacia L.) – gatunek drzew należący do rodziny bobowatych. Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej, ale został szeroko rozprzestrzeniony i zaaklimatyzowany na

Bloki pytań otwartych

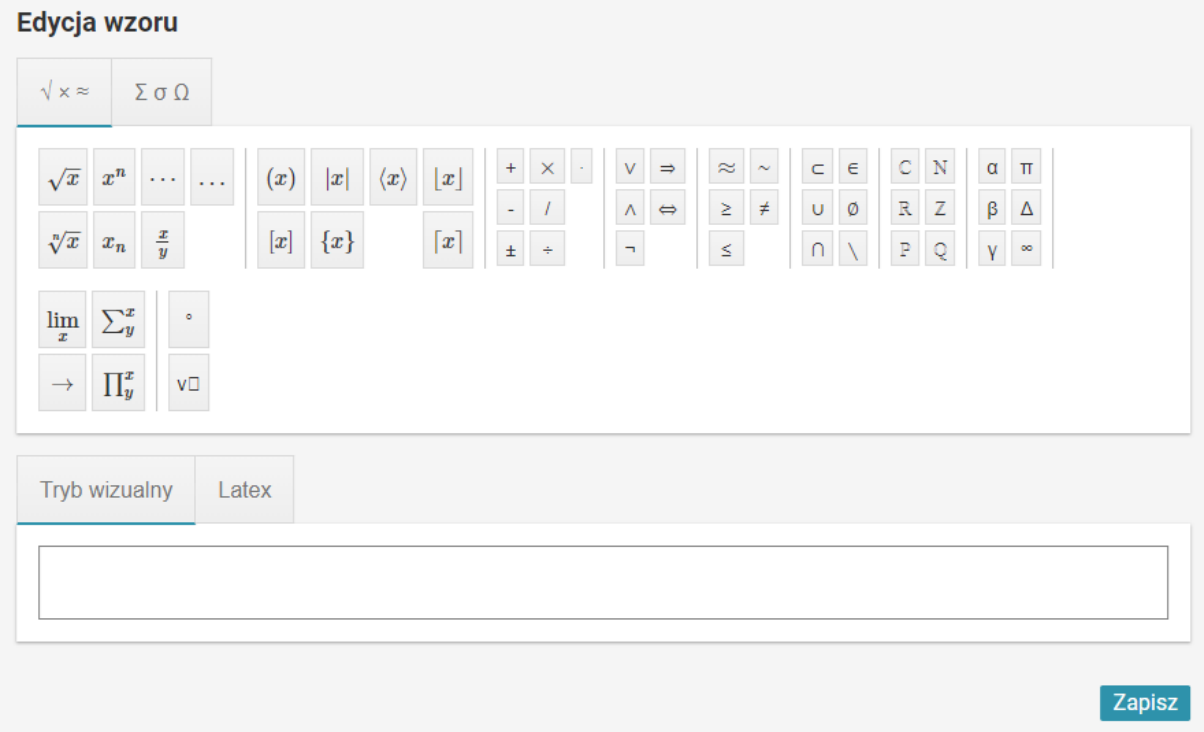
Komponenty typu Ćwiczenie, Polecenie, Badanie itp. to numerowane oznaczenia aktywności, które nie posiadają zapisanych systemowo prawidłowych odpowiedzi. Wewnątrz nich można umieszczać inne bloki, takie jak teksty, multimedia czy dzienniki. Mogą to być polecenia odwołujące się do działań poza portalem, zachęcające do przeprowadzenia eksperymentów, wpisania odpowiedzi w zeszycie czy zastanowienia się nad problemem.

Bloki typu Lekcja

Komponenty zgrupowane w tej kategorii stanowią metodę dzielenia treści lekcji na sekcje. W większości z nich można umieszczać dowolne inne komponenty.
Inne, takie jak Kod źródłowy, pełnią konkretną funkcję.

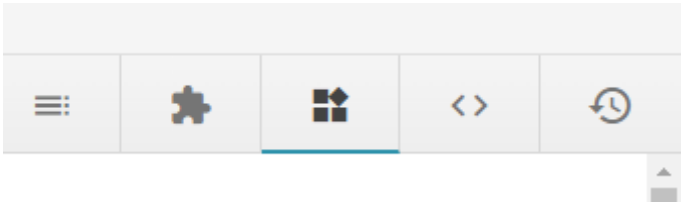
Równania matematyczne i chemiczne

1. Aby dodać równanie, należy przeciągnąć jego ikonę z panelu bocznego i przejść do jego edycji. Można również dodawać równania numerowane, korzystając z odpowiednio oznaczonej ikony.
2. W następnej kolejności otworzy się okno, w którym przy pomocy Kreatora WYSIWYG należy wpisać wzór. Można także wkleić formułę w składni Latex.
3. Dodatkowo można pomagać sobie przyciskami na górze pola do wprowadzania tekstu.
4. Następnie należy kliknąć Zapisz, a wtedy wzór pojawi się w dokumencie.

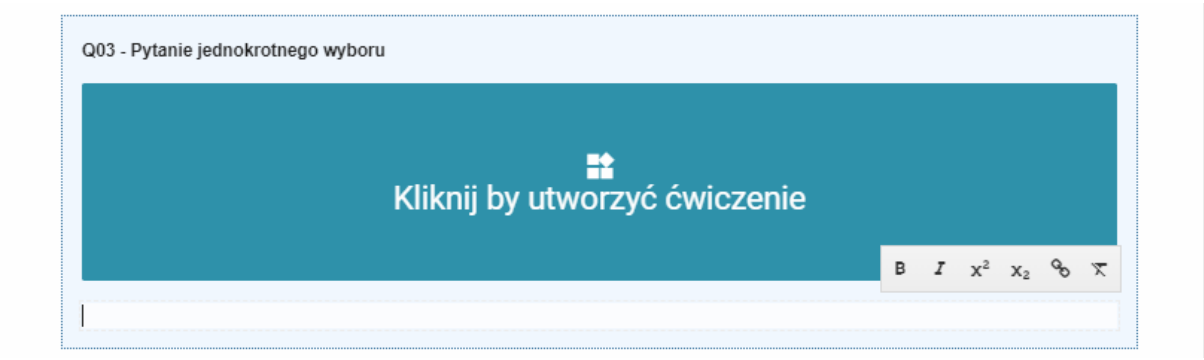


Tworzenie ćwiczeń i elementów interaktywnych

Aby dodać ćwiczenie do e-materiału, należy w panelu bocznym wybrać zakładkę ćwiczenia.

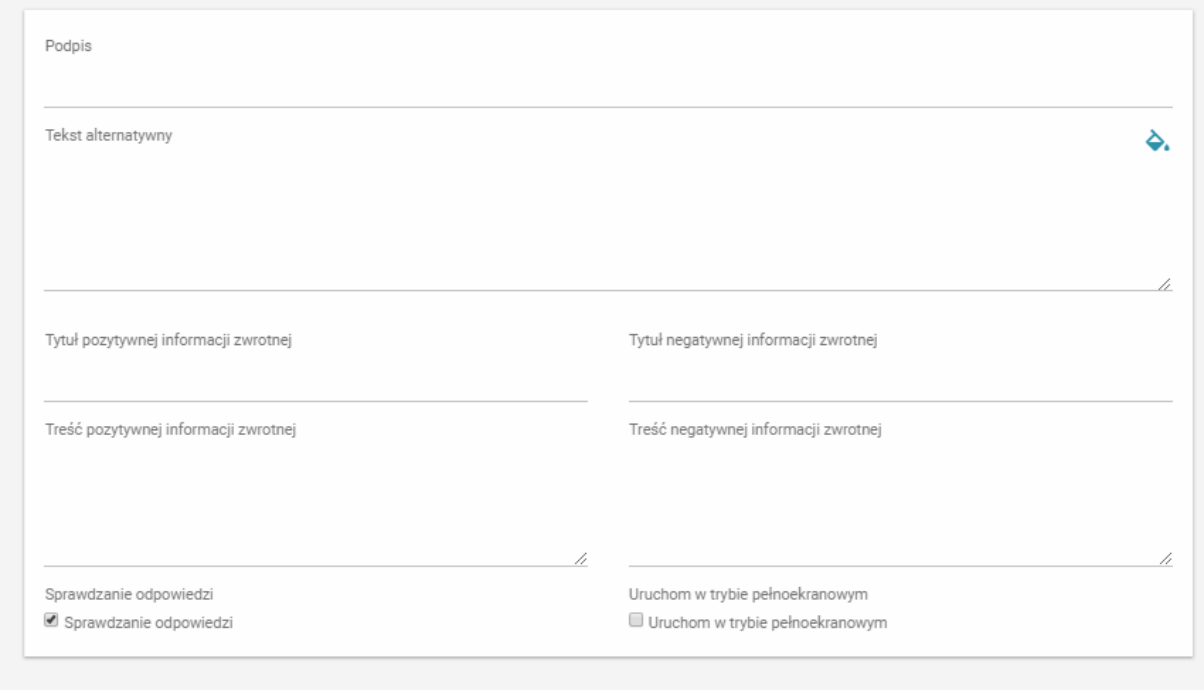


Następnie wybrany typ ćwiczenia należy przeciągnąć do treści e-materiału. Pojawi się wtedy pole umożliwiające edycję ćwiczenia.



Ćwiczenie można stworzyć wykorzystując Kreator podstawowy lub rozszerzony. Na

początek zalecamy korzystanie z Kreatora podstawowego, ale praca z Kreatorem rozszerzonym może okazać się szybsza dla zaawansowanych użytkowników.



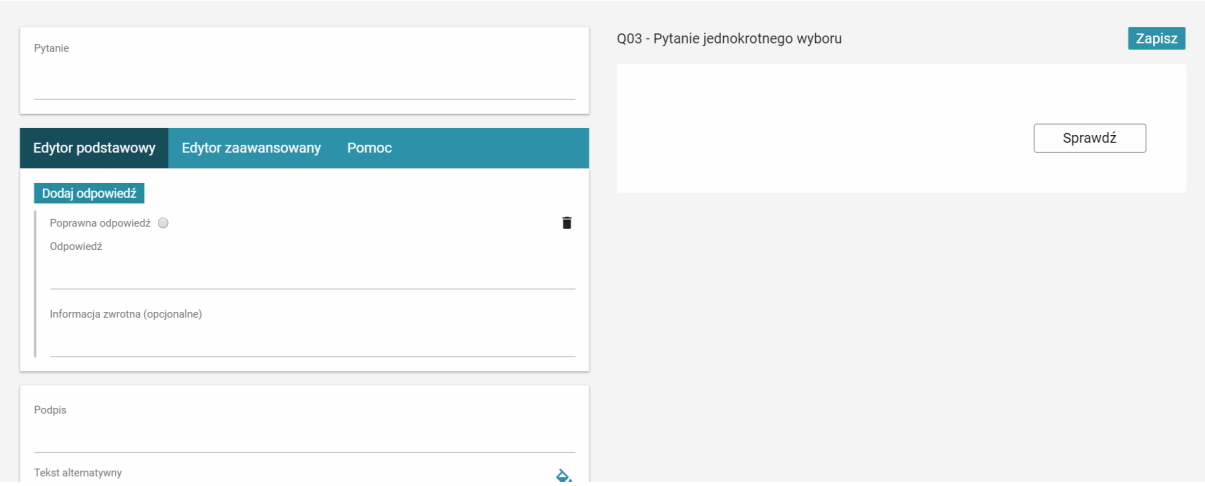
Każde ćwiczenie i interaktywny komponent posiada w edycji zakładkę Pomoc, gdzie wyjaśniono jego działanie i dostępne możliwości. Znajduje się tam także przykładowa treść, gotowa do przeklejenia do Kreatora zaawansowanego. Zalecamy zapoznać się z treścią tej zakładki przy rozpoczęciu pracy z nowym typami ćwiczeń.

Można także dodać informację zwrotną, która będzie widoczna dla użytkownika po wykonaniu ćwiczenia. Dodatkowo można dodać podpis pod ćwiczeniem, dodać tekst alternatywny, wprowadzić treść pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej. Można także skorzystać z dwóch checkbox'ów. Pierwszy z nich, "Sprawdzenie odpowiedzi", należy zaznaczyć, jeżeli użytkownik ma sprawdzić poprawność wykonanego ćwiczenia. Drugi, "Uruchom w trybie pełnoekranowym", należy zaznaczyć, jeżeli użytkownik ma widzieć wykonywane ćwiczenie w widoku pełnoekranowym.

Aktualna wersja platformy oferuje następujące typy ćwiczeń interaktywnych:

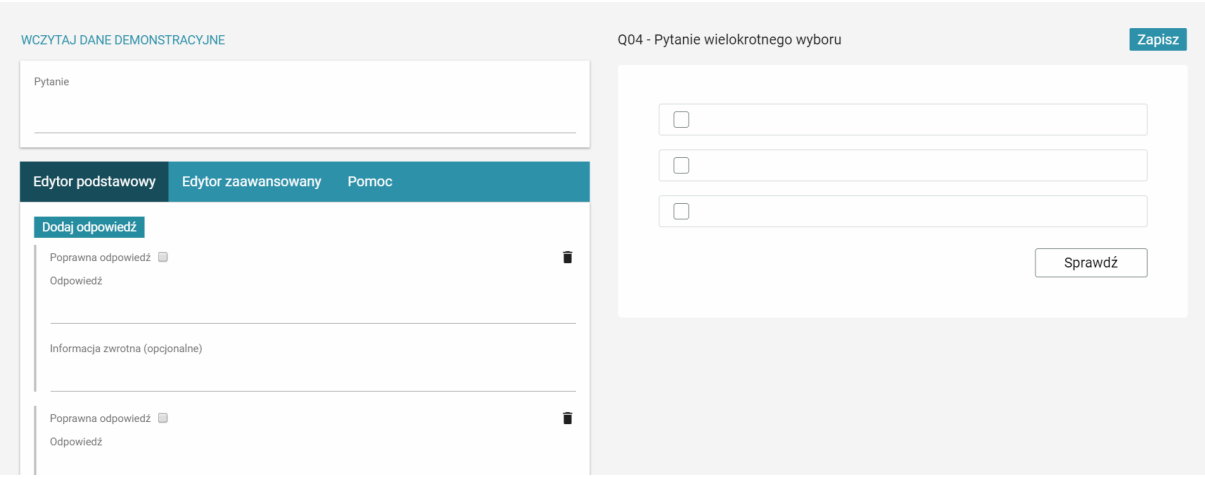
Jednokrotny wybór

Pytanie należy zapisać w górnej części okna. Aby dodać nową odpowiedź, należy kliknąć przycisk "dodaj odpowiedź". Po naciśnięciu przycisku jest możliwość dodawania kolejnej odpowiedzi. Jeżeli jest ona poprawna, należy zaznaczyć checkbox "poprawna odpowiedź".



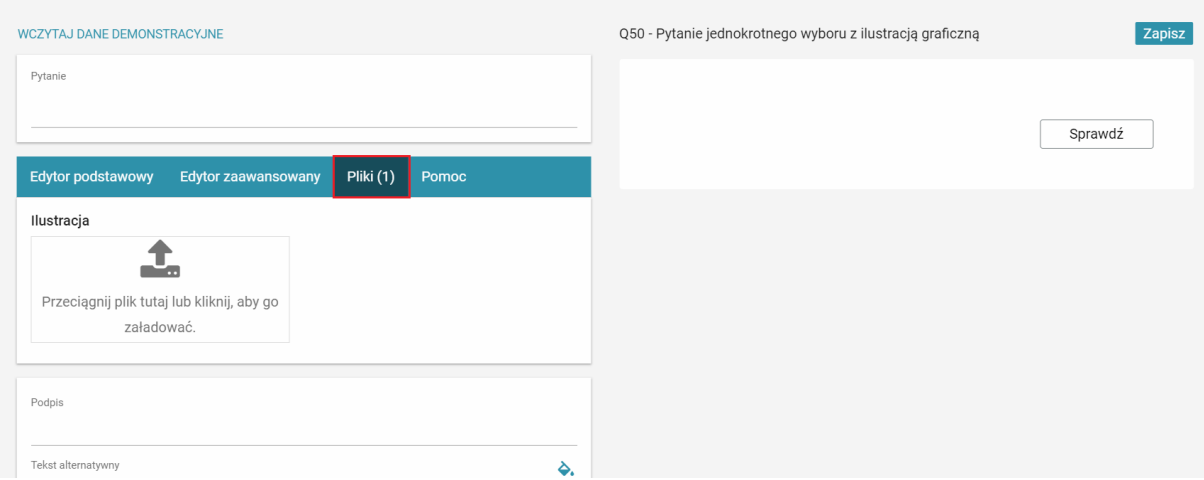
Wielokrotny wybór

Pytanie zapisuje się w górnej części okna. Aby dodać nową odpowiedź, należy kliknąć przycisk “dodaj odpowiedź”. Po naciśnięciu przycisku jest możliwość dodawania kolejnej odpowiedzi. Jeżeli jest ona poprawna, należy zaznaczyć checkbox “poprawna odpowiedź” - w przypadku tego typu ćwiczenia, należy zaznaczyć więcej niż jeden checkbox.
Po wprowadzeniu treści ćwiczenia należy zapisać je, poprzez kliknięcie przycisku “Zapisz”.



Jednokrotny lub wielokrotny wybór z ilustracją/ilustracjami

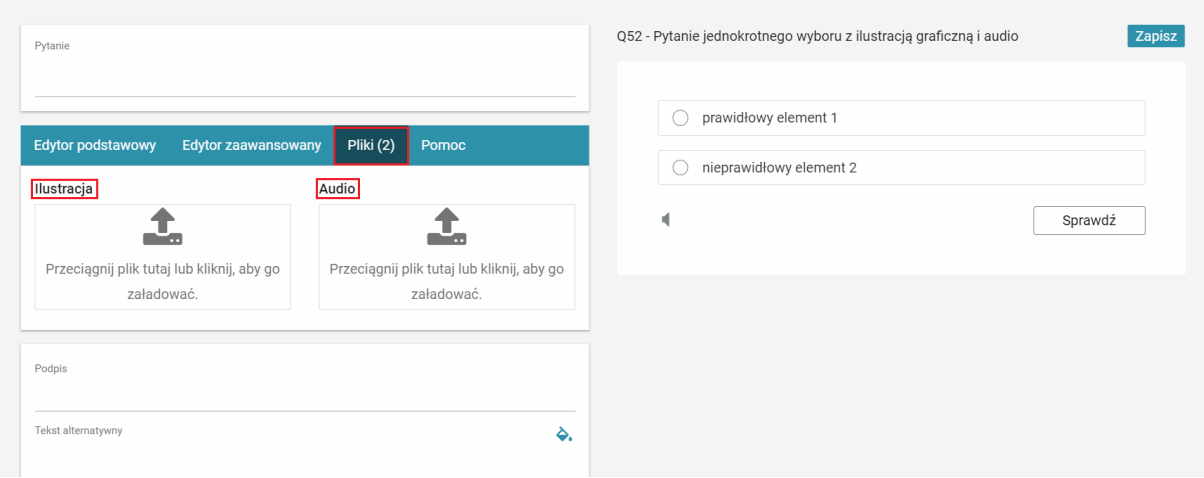
Ćwiczenie tworzy się w taki sam sposób, jak ćwiczenie jednokrotnego/wielokrotnego wyboru. Różnica polega na tym, że w przypadku ćwiczenia z ilustracją należy dodać grafikę/ilustrację. W tym celu trzeba wybrać zakładkę “Plik”. Aby dodać/wymienić ilustrację należy przeciągnąć plik z grafiką na pole Drag & Drop.



Po wprowadzeniu treści ćwiczenia i przeciągnięciu grafiki należy zapisać je poprzez kliknięcie przycisku “Zapisz”.

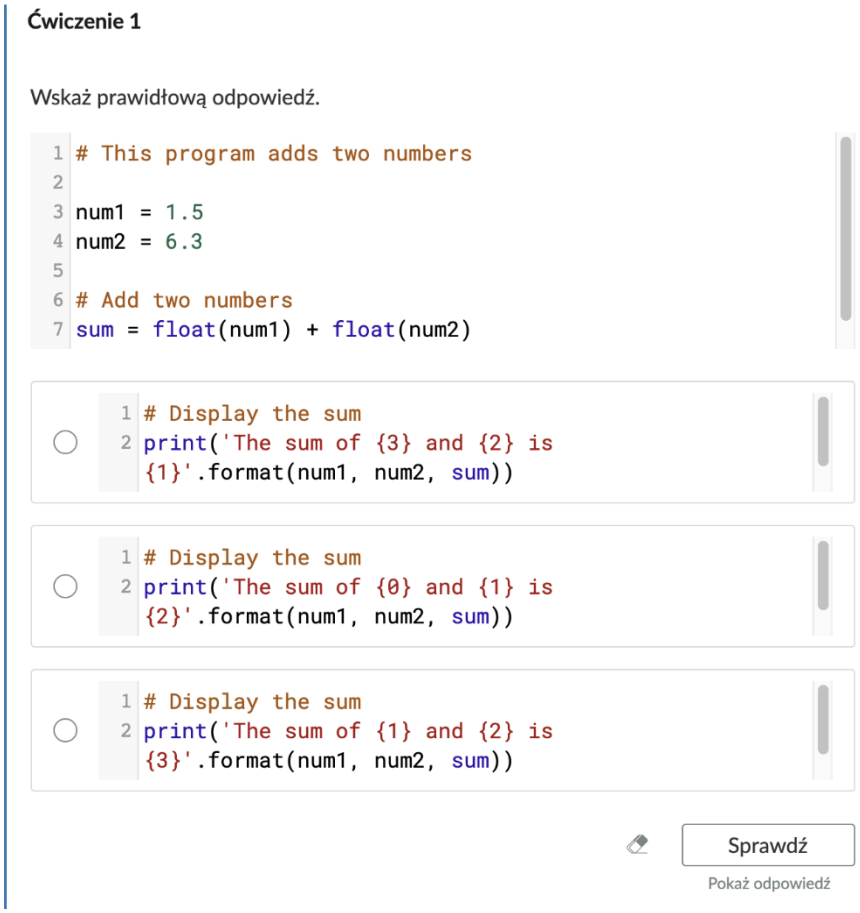
Jednokrotny lub wielokrotny wybór z ilustracjami i audio

Ćwiczenie tworzy się w taki sam sposób, jak ćwiczenie jednokrotnego/wielokrotnego wyboru. Różnica polega na tym, że w przypadku ćwiczenia jednokrotnego/wielokrotnego wyboru z ilustracjami i audio należy dodać pliki graficzny i audio.
W tym celu należy w zakładce “Pliki” dodać dwa pliki - audio i ilustrację w polach Drag & Drop.



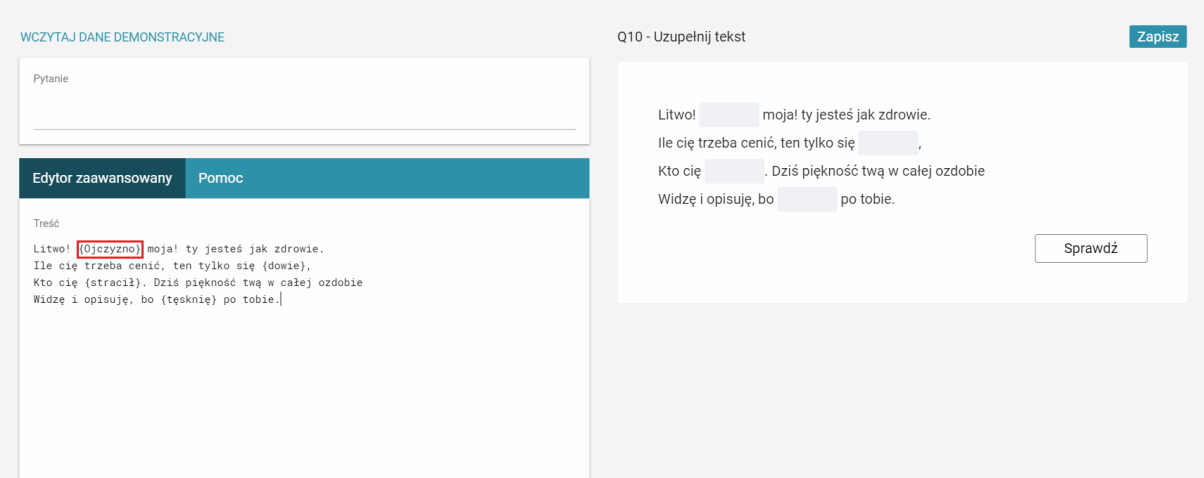
Jednokrotny wybór – fragment kodu

Ćwiczenie umożliwia zamieszczenie fragmentów kodu programistycznego. Zakładka Pomoc wskazuje, w jaki sposób sformatować pseudokod ćwiczenia.



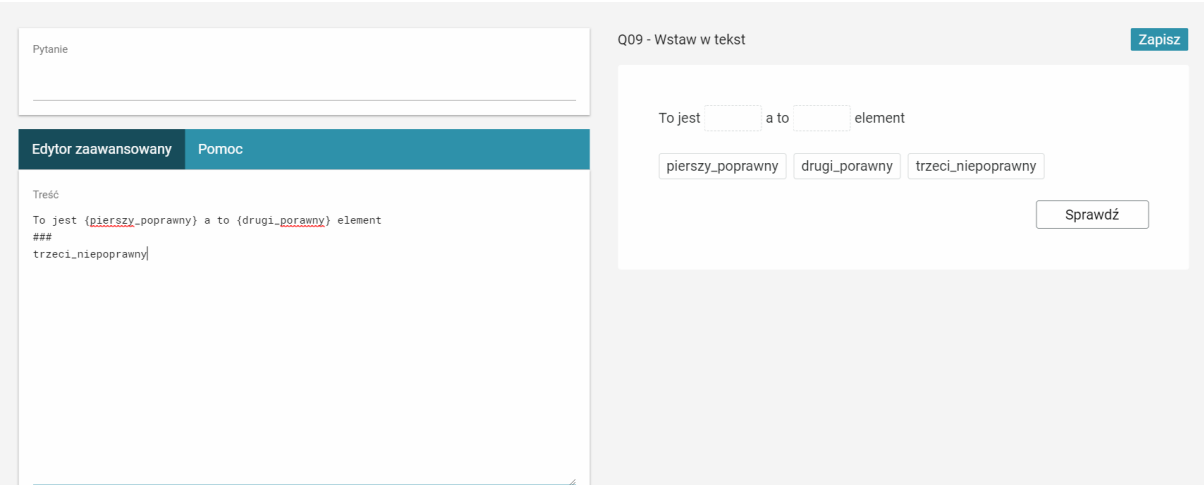
Uzupełnij tekst

Uczniowie uzupełniają puste miejsca w tekście, wpisując odpowiedzi.
Należy wkleić tekst, który użytkownik ma uzupełnić. Słowa lub wyrażenia, które mają zostać wpisane przez użytkownika, należy umieścić w nawiasie - {wpisany tekst}. Z zakładce “Pomoc” znajduje się przykładowy tekst, który może pomóc zrozumieć, w jaki sposób należy wprowadzić tekst do ćwiczenia.



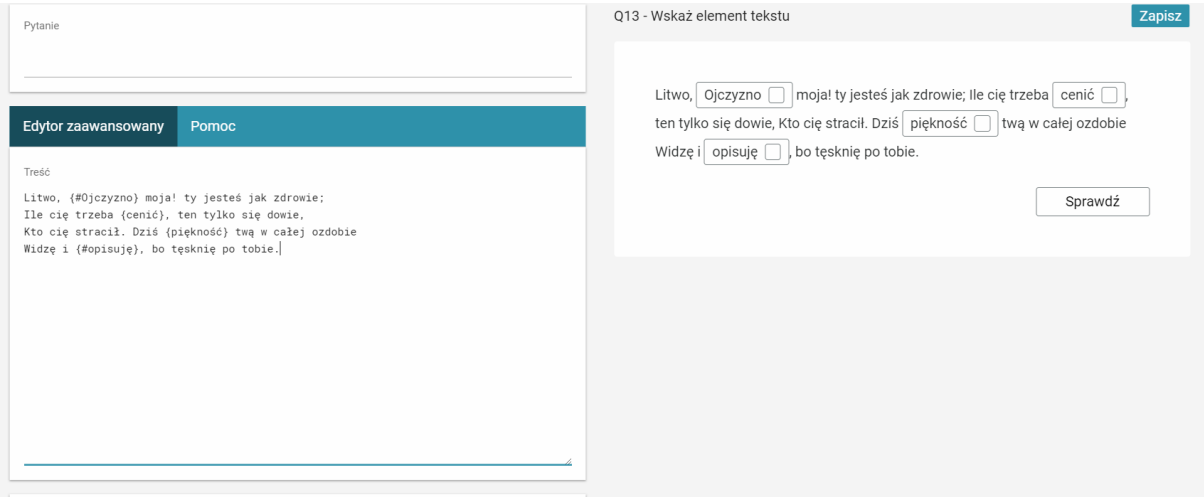
Wstaw w tekst

Uczniowie uzupełniają puste miejsca w tekście, przeciągając odpowiedzi we właściwe miejsca.
Należy wkleić tekst, który użytkownik ma uzupełnić. W nawiasie klamrowym należy umieścić te słowa, które tworzą poprawną całość z tekstem głównym. Dodatkowo poza tekstem głównym należy umieścić niepoprawne odpowiedzi. Od tekstu głównego należy je oddzielić trzema znakami “###”. W zakładce “Pomoc” znajduje się treść przykładowego ćwiczenia.



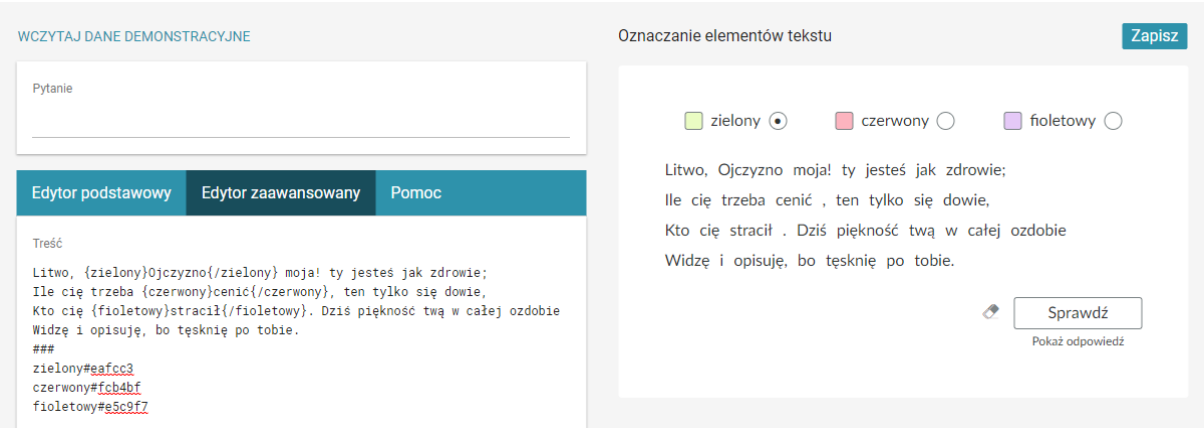
Wskazywanie elementu tekstu

Uczniowie wskazują frazy w tekście.
W Kreatorze zaawansowanym należy wkleić tekst. Słowa/wyrażenia, które użytkownik może wskazać muszą zostać umieszczone w nawiasie klamrowym. Poprawne odpowiedzi muszą zostać oznaczone znakiem “#”, np. {#poprawna odpowiedź}.
W zakładce “Pomoc” znajduje się przykładowy tekst z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami.



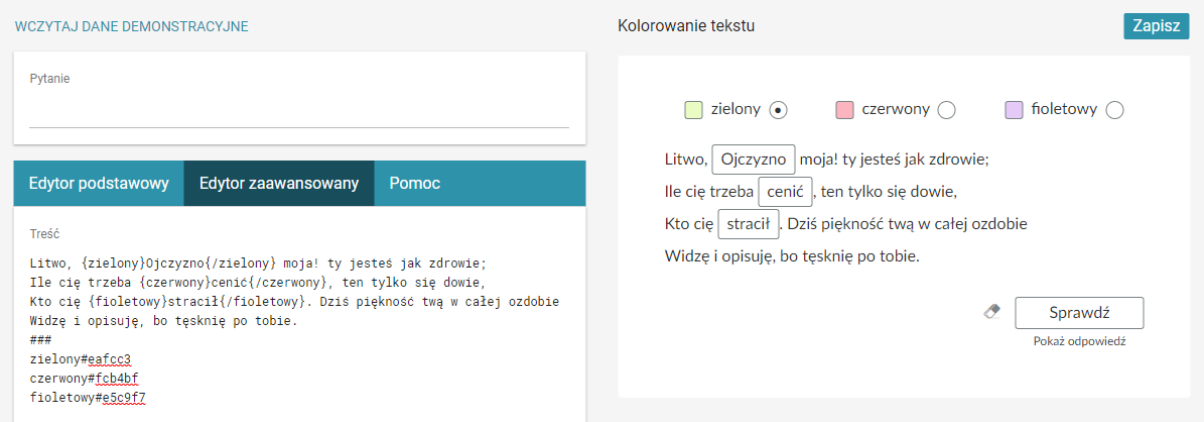
Oznaczanie elementów tekstu

Uczniowie oznaczają kolorami dowolne fragmenty tekstu.
W Kreatorze zaawansowanym należy wkleić tekst. Po znaku "###" powinno się umieścić w kolejnych linijkach opisy wraz z kodami kolorów, np.: nazwa#AABBCC.
Wyrazy można sklejać symbolem "@" tak, by przy kliknięciu kolorowała się grupa wyrazów.



Kolorowanie elementów tekstu

Uczniowie oznaczają kolorami tylko frazy zaznaczone w ramkach.
Z panelu bocznego należy wybrać ikonę “Kolorowanie elementów tekstu”.
W Kreatorze zaawansowanym należy wkleić tekst. Fragmenty do kolorowania powinno się umieścić pomiędzy tagami: {nazwa}tekst{/nazwa}, następnie po linijce z "###" należy umieścić linijka po linijce kolory w następującym formacie: nazwa#kod_html_koloru.



Wstaw w równanie

Uczeń przeciąga brakujące elementy równania matematycznego.
Należy wkleić równanie, które użytkownik ma uzupełnić. W nawiasie klamrowym należy umieścić elementy do przeciągania. Treść matematyczna musi być zapisana w formacie MathML.

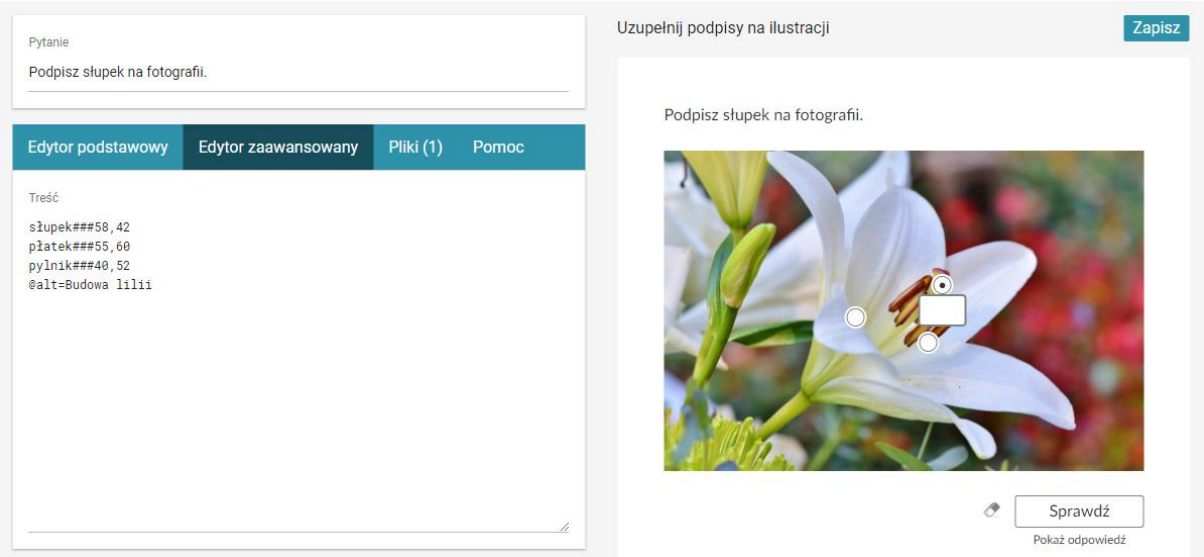
Wstawianie elementów na oś czasu

Uczeń przeciąga historyczne wydarzenia we właściwe miejsca osi czasu.
W Kreatorze zaawansowanym należy uzupełnić elementy do wstawienia na oś czasu, podając najpierw rok, następnie symbol “#” i opis daty.



Uzupełnij podpisy na ilustracji

Uczniowie wpisują odpowiedzi przy punktach na ilustracji.
Najpierw w zakładce Pliki należy dodać ilustrację, na której umieszczone zostaną punkty do uzupełnienia. W Kreatorze zaawansowanym należy dodać odpowiedzi wraz z ich współrzędnymi – pierwsza współrzędna odpowiada osi X na ilustracji, druga – osi Y. Pod współrzędnymi, po wstawieniu znacznika “@alt=”, można uzupełnić opis alternatywny do ilustracji.

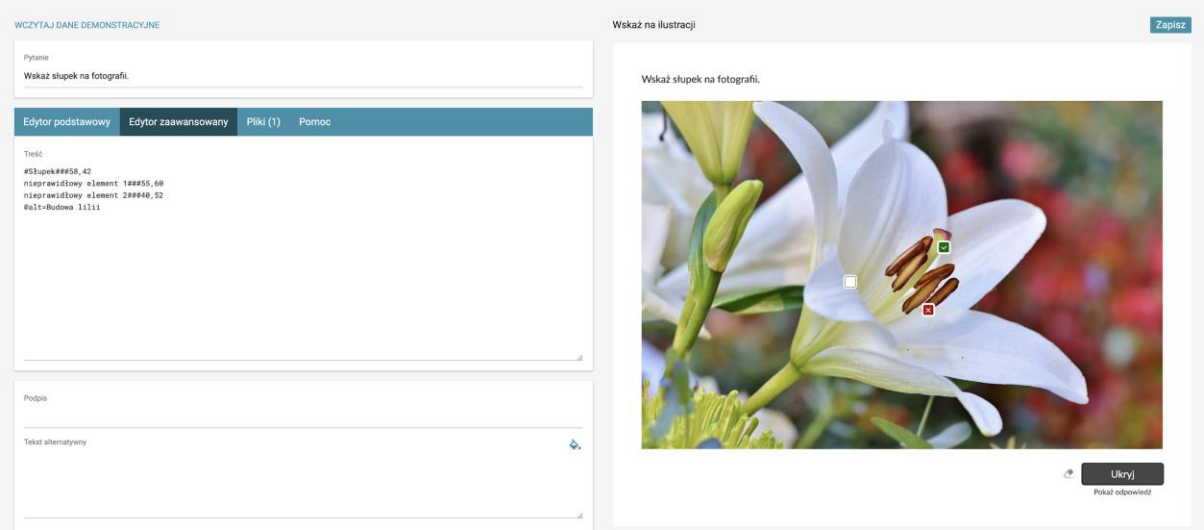


Wstaw tekst na ilustrację

Uczniowie przeciągają odpowiedzi we właściwe miejsca ilustracji.
Najpierw w zakładce Pliki trzeba dodać ilustrację, na której umieszczone zostaną punkty do uzupełnienia. W Kreatorze zaawansowanym należy dodać odpowiedzi wraz z ich współrzędnymi – pierwsza współrzędna odpowiada osi X na ilustracji, druga – osi Y. Pod współrzędnymi, po wstawieniu znacznika “@alt=”, można uzupełnić opis alternatywny do ilustracji.

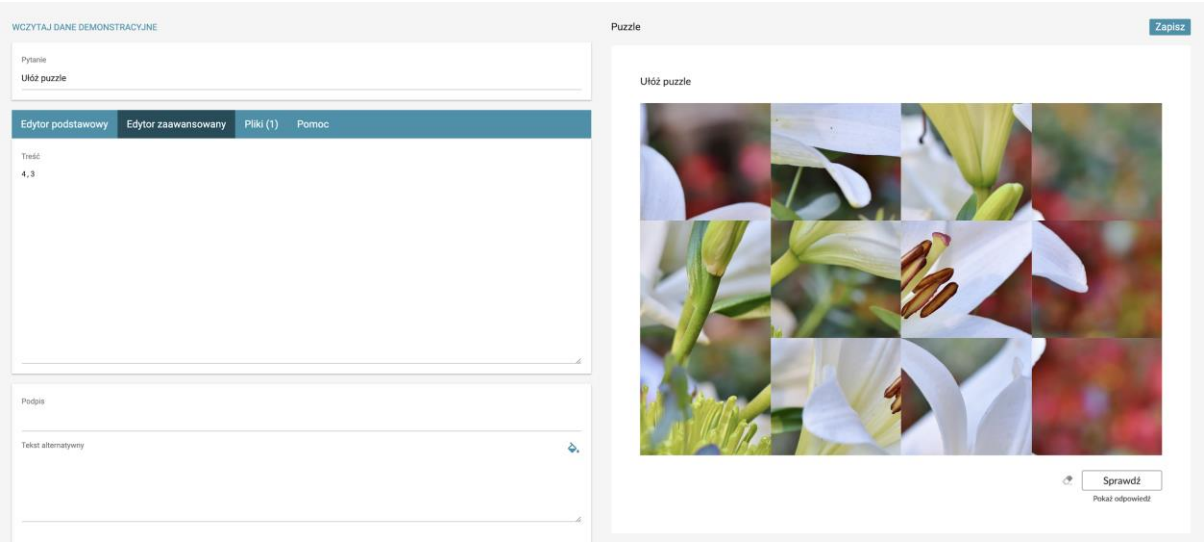
Wskaż na ilustracji

Uczniowie klikają (zaznaczają) wybrane miejsca ilustracji.
Najpierw w zakładce Pliki należy dodać ilustrację, na której umieszczone zostaną punkty do kliknięcia. W Kreatorze zaawansowanym należy dodać odpowiedzi wraz z ich współrzędnymi – pierwsza współrzędna odpowiada osi X na ilustracji, druga – osi Y. Pod współrzędnymi, po wstawieniu znacznika “@alt=”, można uzupełnić opis alternatywny do ilustracji.



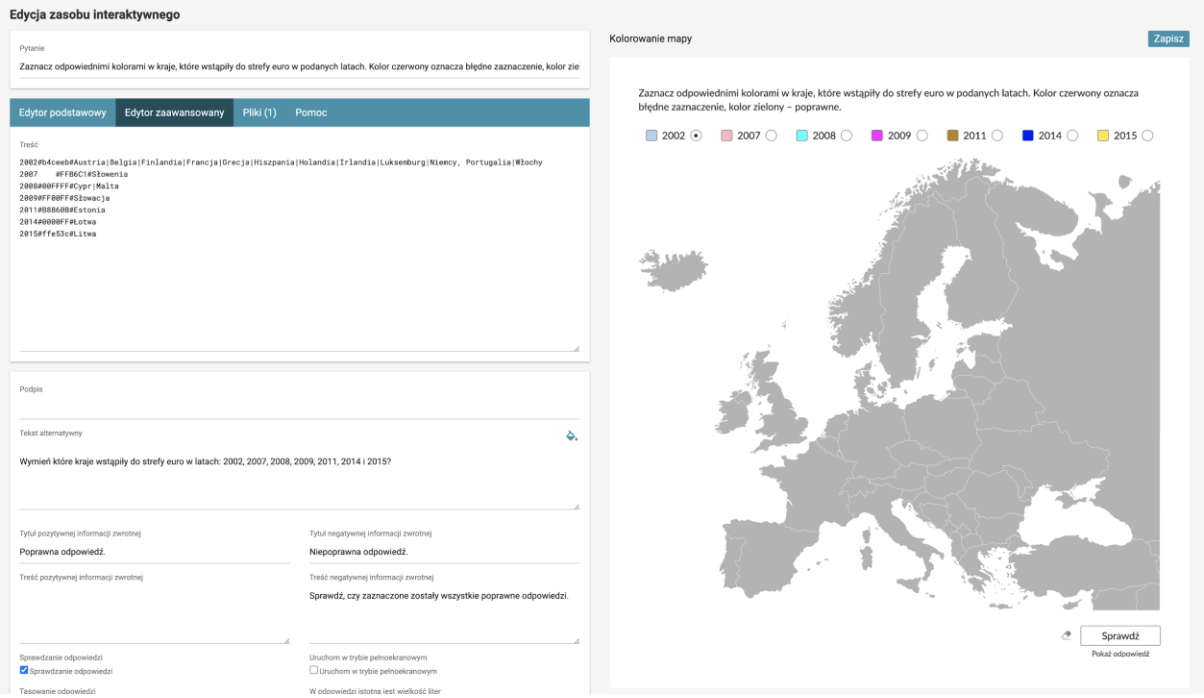
Puzzle

W Kreatorze podstawowym należy określić liczbę kolumn i rzędów, na jakie zostanie pocięty obrazek. Po wypełnieniu pola z danymi pojawia się zakładka Pliki. Tam można wgrać plik graficzny, z którego można zrobić puzzle.



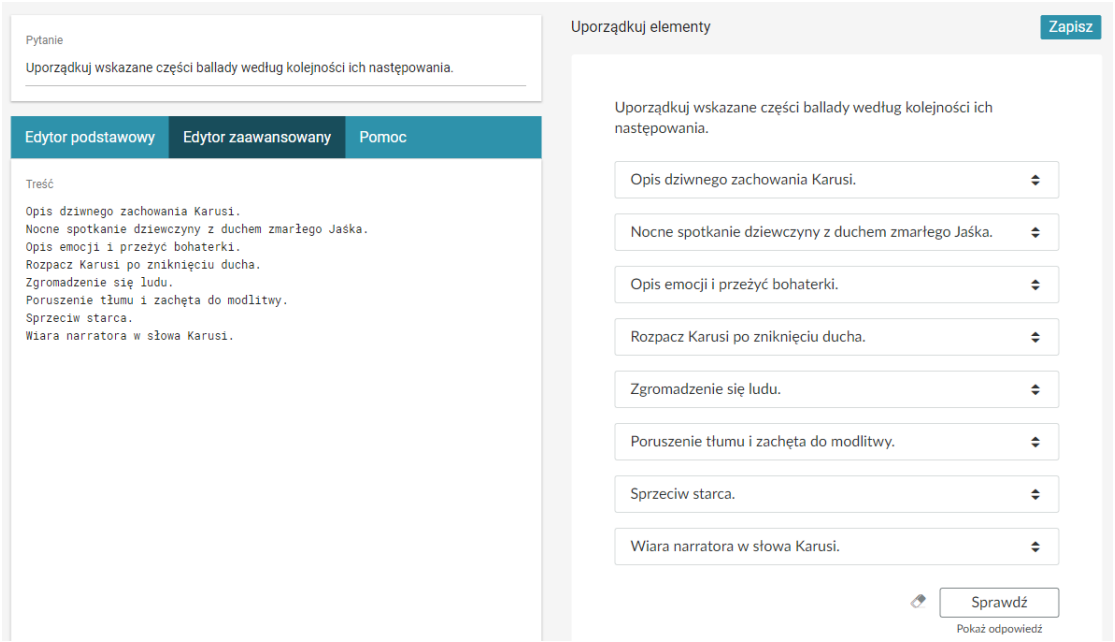
Kolorowanie mapy

Uczniowie zaznaczają obszary mapy kolorami.
Ćwiczenie wymaga dodania w zakładce Pliki odpowiednio sformatowanej mapy w formacie .svg. Szczegółowe wytyczne przygotowania pliku znajdują się z zakładce Pomoc.



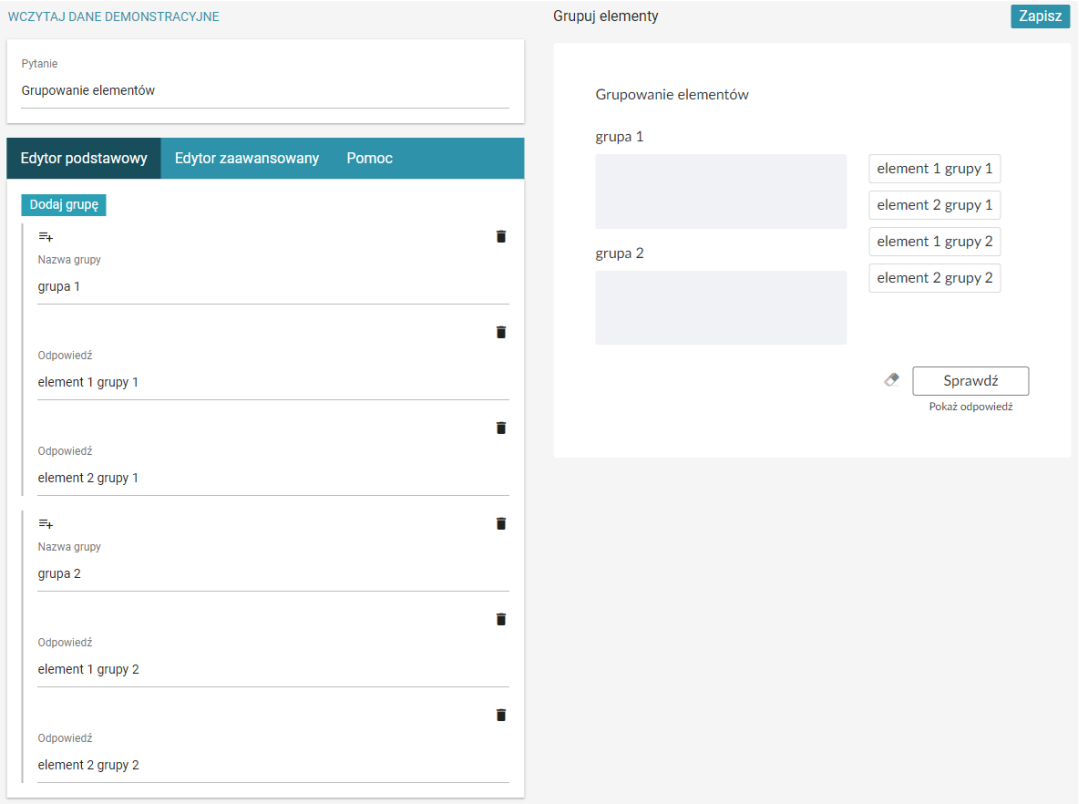
Uporządkuj elementy

Uczniowie układają tekstowe elementy w kolejności.
W Kreatorze podstawowym należy dodać kolejno elementy, które będą musiały być ułożone w kolejności. Kolejność w Kreatorze będzie poprawną kolejnością.



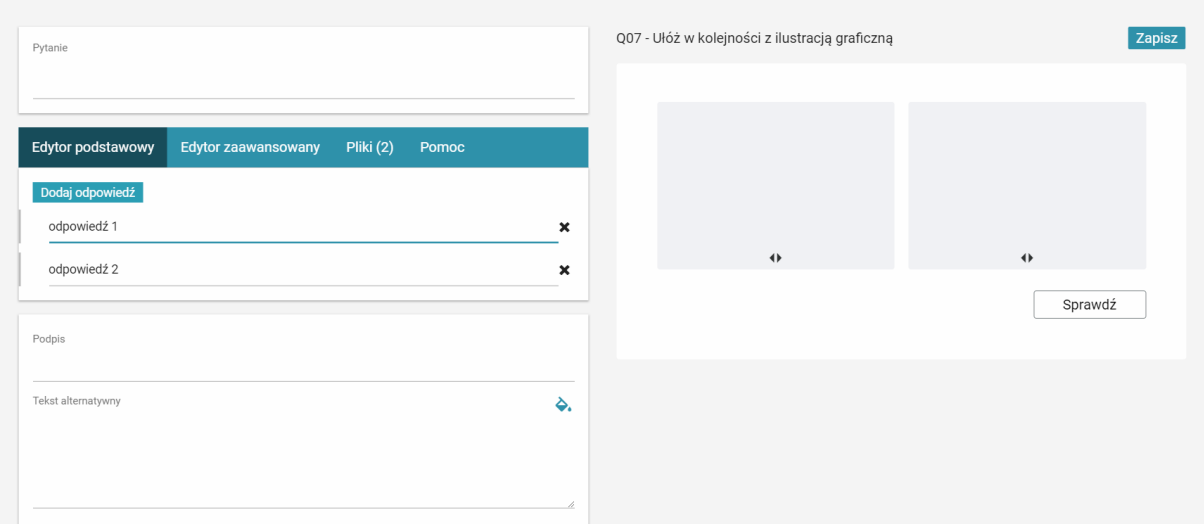
Grupuj elementy

Uczniowie segregują elementy, przeciągając je do grup.
W Kreatorze podstawowym należy dodać grupy, klikając przycisk “Dodaj grupę” i uzupełnić jej nazwę. Aby do danej grupy przypisać element podrzędny, należy kliknąć ikonę + poniżej nazwy grupy. Aby usunąć element należy kliknąć ikonę kosza.



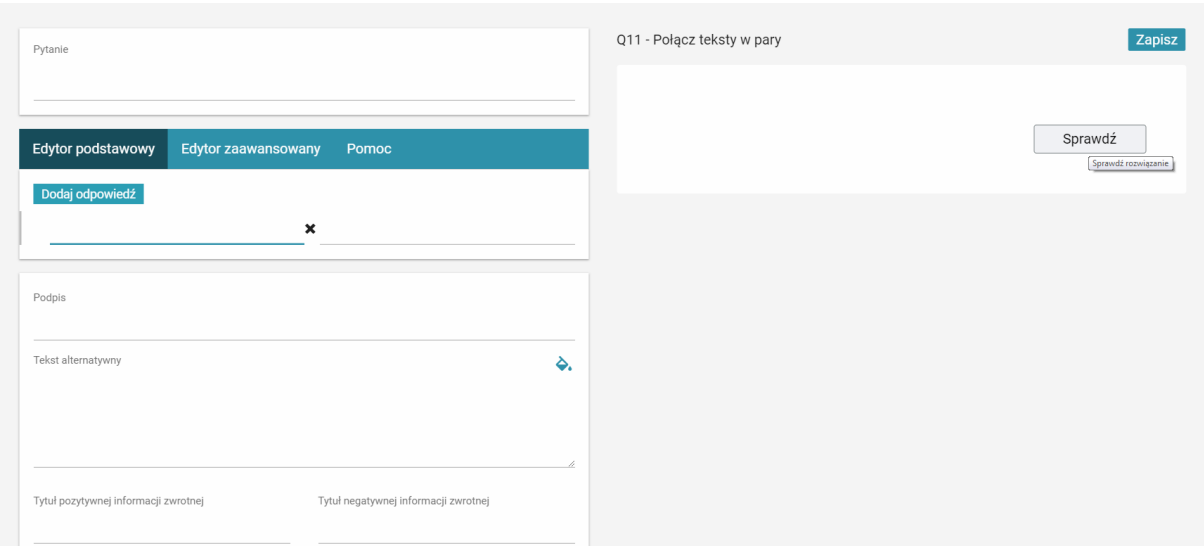
Uporządkuj ilustracje

Uczniowie układają obrazy w kolejności.
Dla poprawnego działania ćwiczenia należy dodać minimum dwa obrazy.
W Kreatorze podstawowym należy dodać odpowiedzi, a w zakładce “Pliki” zamieścić dwie grafiki - przeciągnąć je w pole drag&drop.



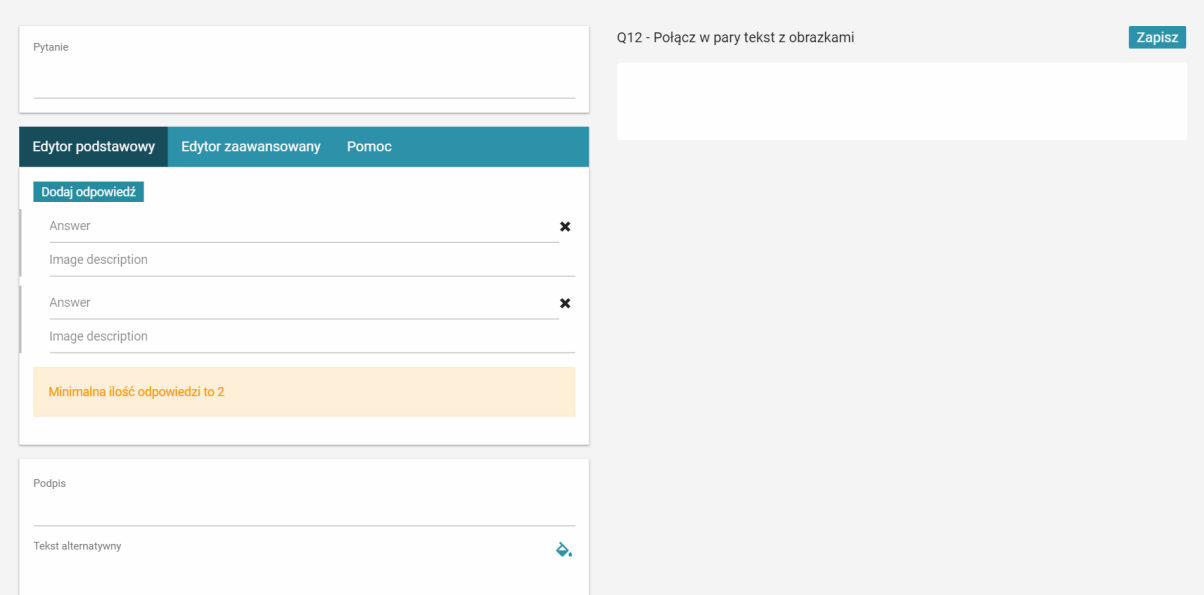
Połącz w pary

Uczniowie przyporządkowują do siebie pozycje z dwóch kolumn.
W Kreatorze podstawowym należy kliknąć “dodaj odpowiedź”. W polach, które pojawiły się poniżej, należy wpisać słowa mające tworzyć parę. W zakładce “Pomoc” znajdują się przykładowe dane.

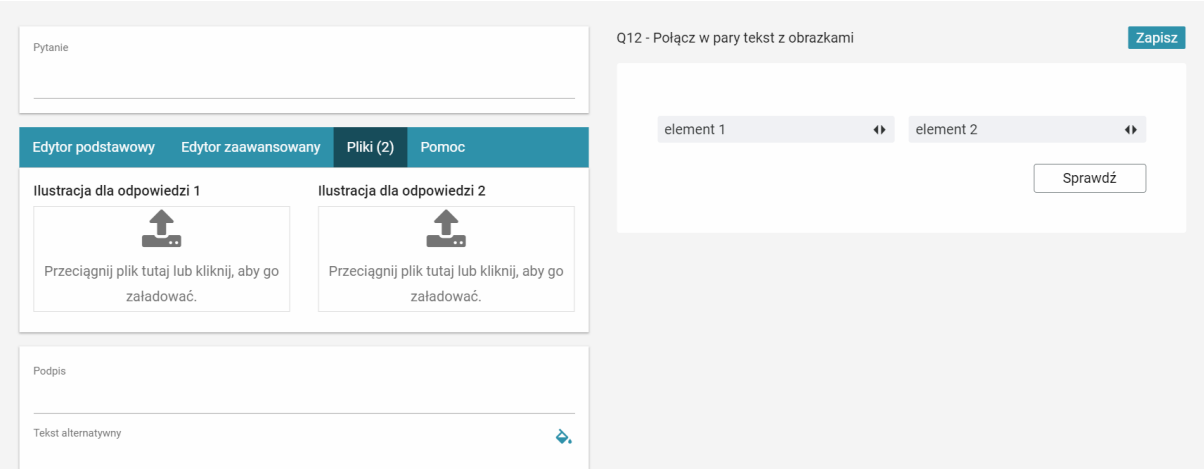


Połącz w pary tekst z ilustracjami

Uczniowie łączą ze sobą ilustracje i podpisy.
W Kreatorze podstawowym należy dodać odpowiedzi, minimum dwie. Dla każdej odpowiedzi należy wypełnić dwa pola: pierwsze - odpowiedź, drugie - opis grafiki.

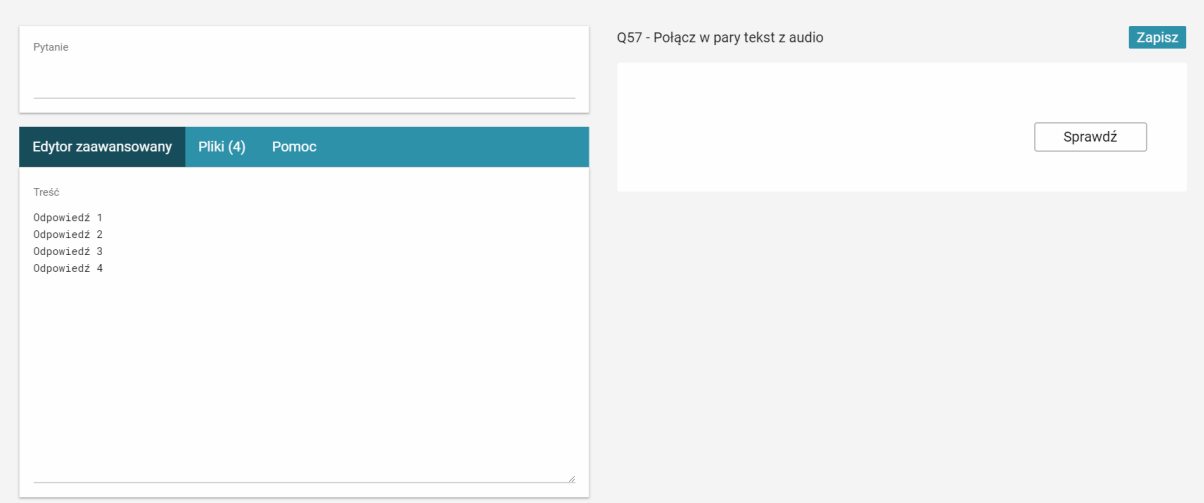


Po uzupełnieniu informacji w Kreatorze podstawowym pojawi się zakładka “Pliki”. Wybrane grafiki należy przeciągnąć w pole drag&drop.

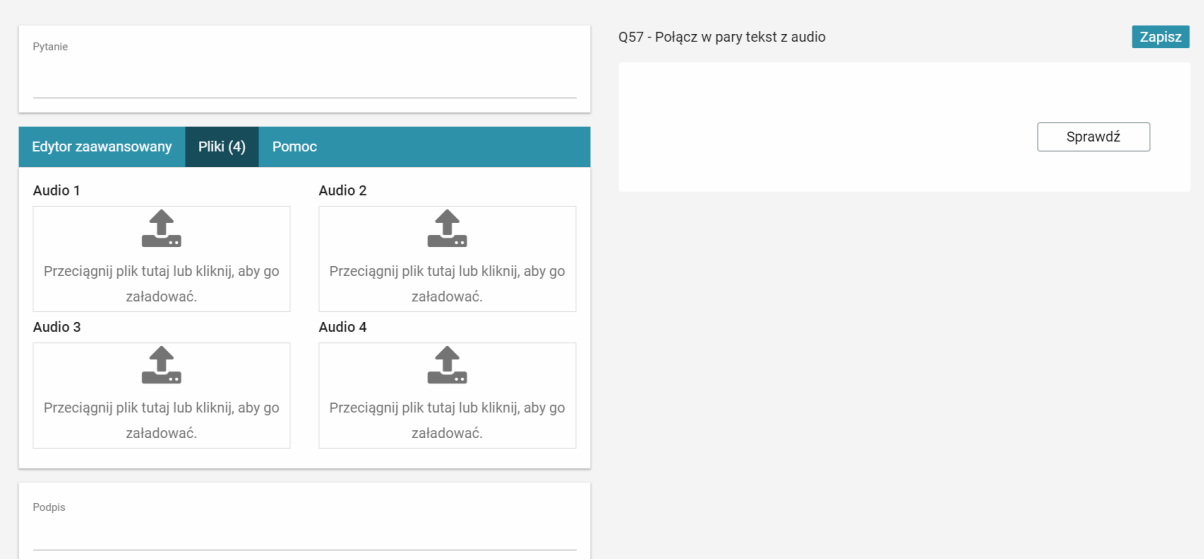


Połącz w pary tekst z audio

Uczniowie łączą w pary plik dźwiękowy i podpis.
W Kreatorze zaawansowanym należy wpisać odpowiedzi. Każda linia stanowi jedną odpowiedź.



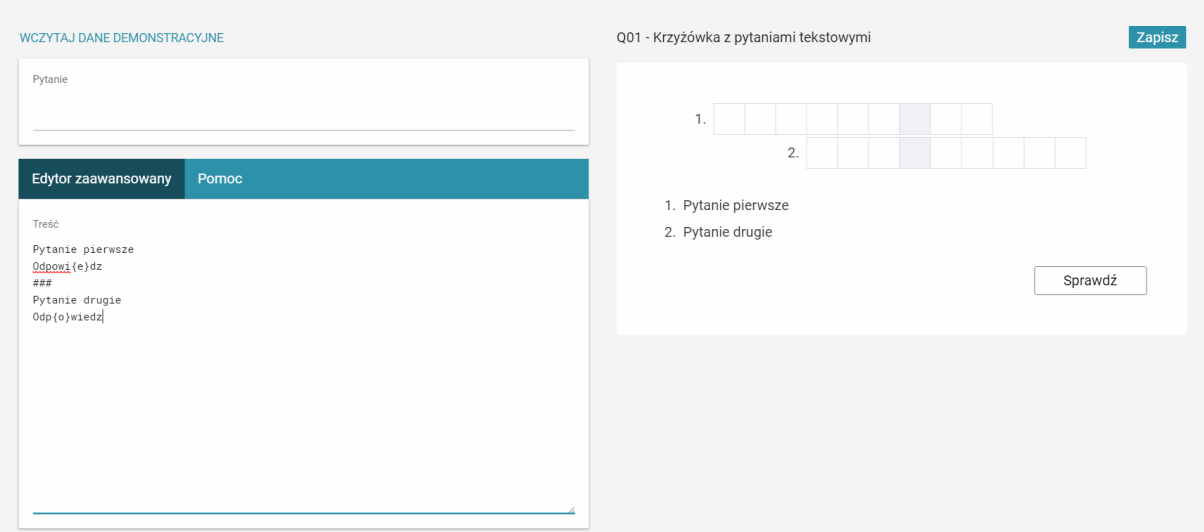
Pliki audio do poszczególnych elementów należy przypisać w zakładce "Pliki". Pliki numerowane są według kolejności odpowiedzi.



W zakładce “Pomoc” znajduje się przykład wypełnionego ćwiczenia.

Krzyżówka

W Kreatorze zaawansowanym należy wpisać pytanie, a w kolejnym wersie odpowiedź. W nawiasie klamrowym należy wprowadzić literę, która ma być częścią hasła. Pytania trzeba oddzielić od siebie znakami ###.

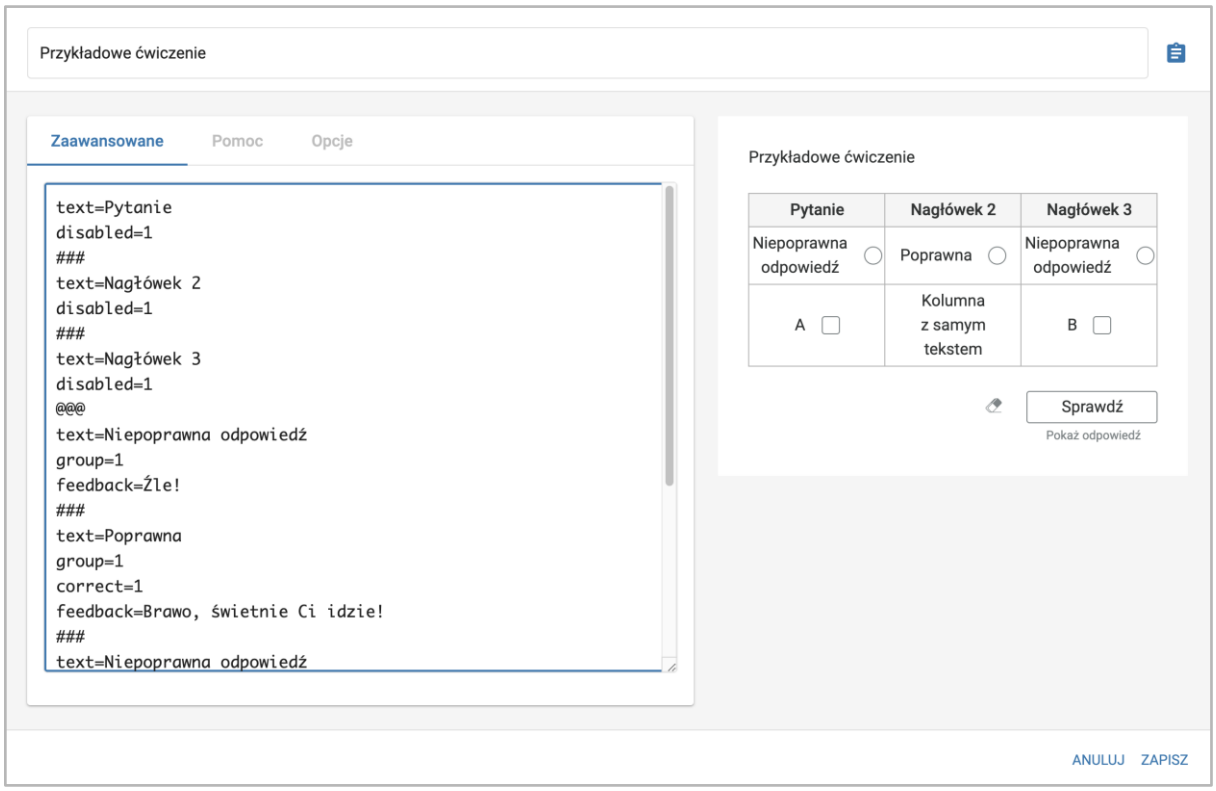


Krzyżówka z ilustracjami

Uczniowie podają odpowiedzi na podstawie obrazków.
Należy kolejno dodawać pliki i uzupełnić odpowiedzi. W nawiasie klamrowym należy wprowadzić literę, która ma być częścią hasła. Pytania trzeba oddzielić od siebie znakami ###.

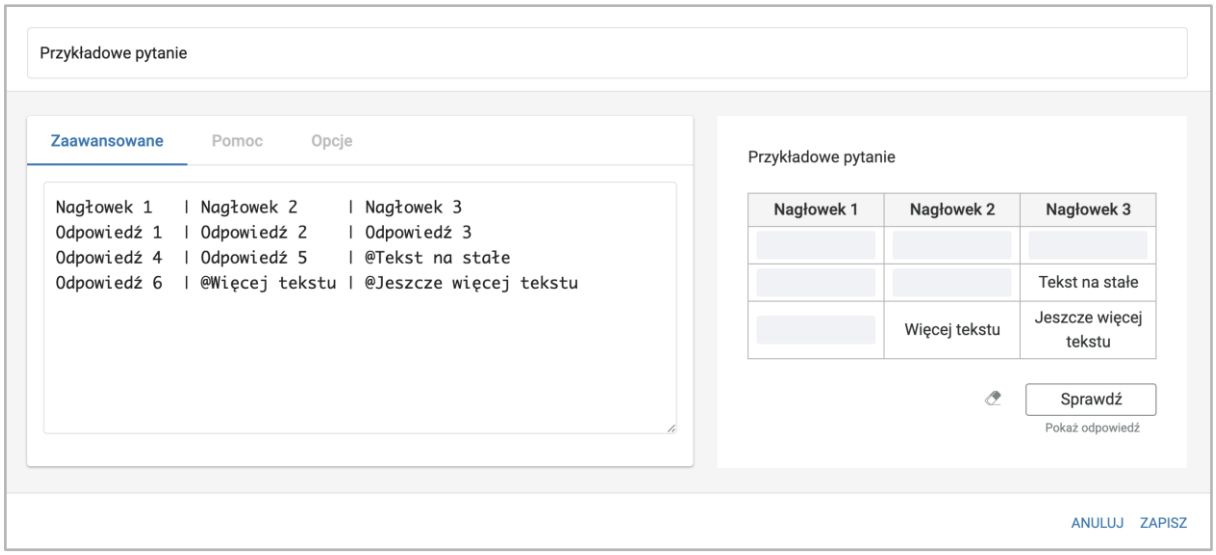
Zaznaczanie komórek tabeli

Uczeń zaznacza pola wewnątrz tabeli. Ćwiczenie może być wykorzystane w formule prawda/fałsz.
Do stworzenia tabeli można wykorzystać przykładową treść z zakładki Pomoc lub stworzyć własną od podstaw. Każdą komórkę tabeli należy opisać przy pomocy następujących parametrów:
`text=Tekst` – gdzie `Tekst` jest treścią wyświetlaną w komórce;
`correct=1` – umieszczamy jeżeli jest to odpowiedź poprawna;
`group=#` – gdzie `#` to numer grupy; tylko jedna odpowiedź w grupie może być zaznaczona;
`disabled=1` – należy umieścić, jeżeli w komórce ma znajdować się tylko tekst;
`feedback=Tekst` – gdzie `Tekst` jest treścią wyświetlaną w wiadomości zwrotnej.



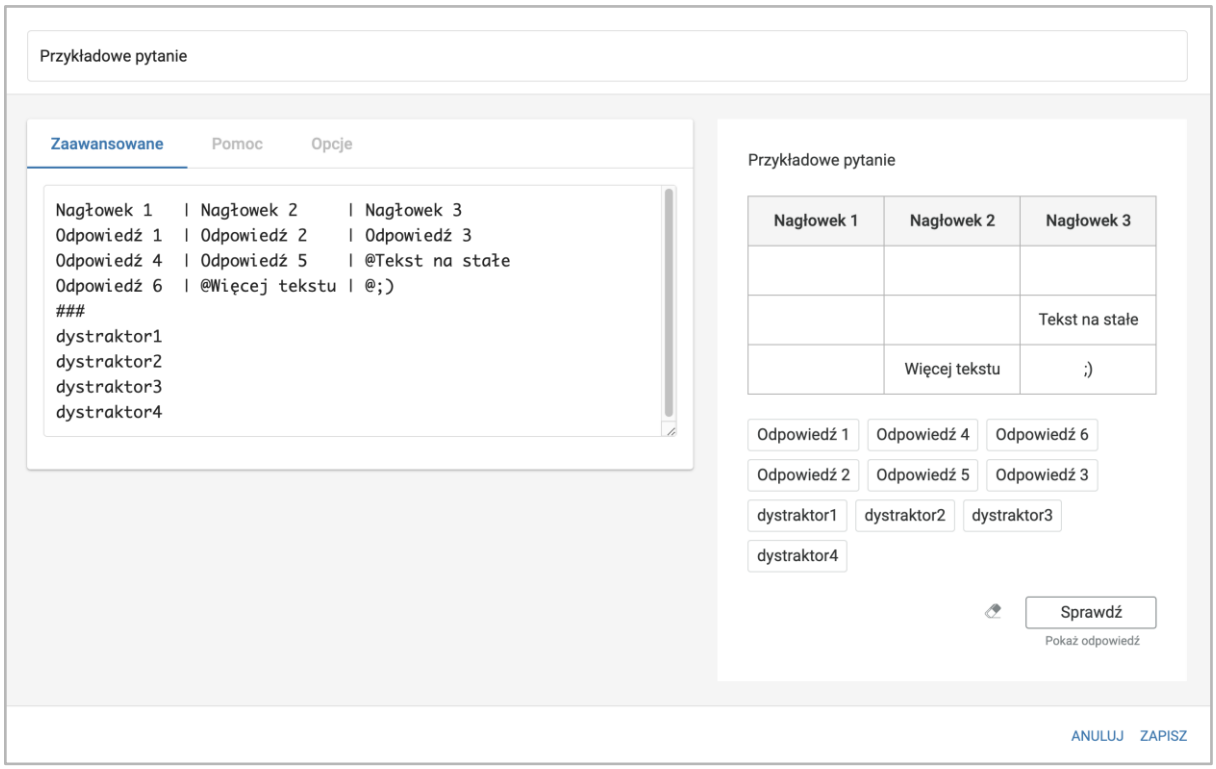
Uzupełnianie komórek tabeli

Uczniowie wpisują odpowiedzi we wskazanych polach tabeli.
Pierwsze wiersze zawsze stanowią nagłówki powstałej tabeli. Kolumny oddzielamy od siebie znakiem `|`. Tekst wpisany wewnątrz komórki będzie prawidłową odpowiedzią. Zakładka Pomoc zawiera przykładową tabelę.



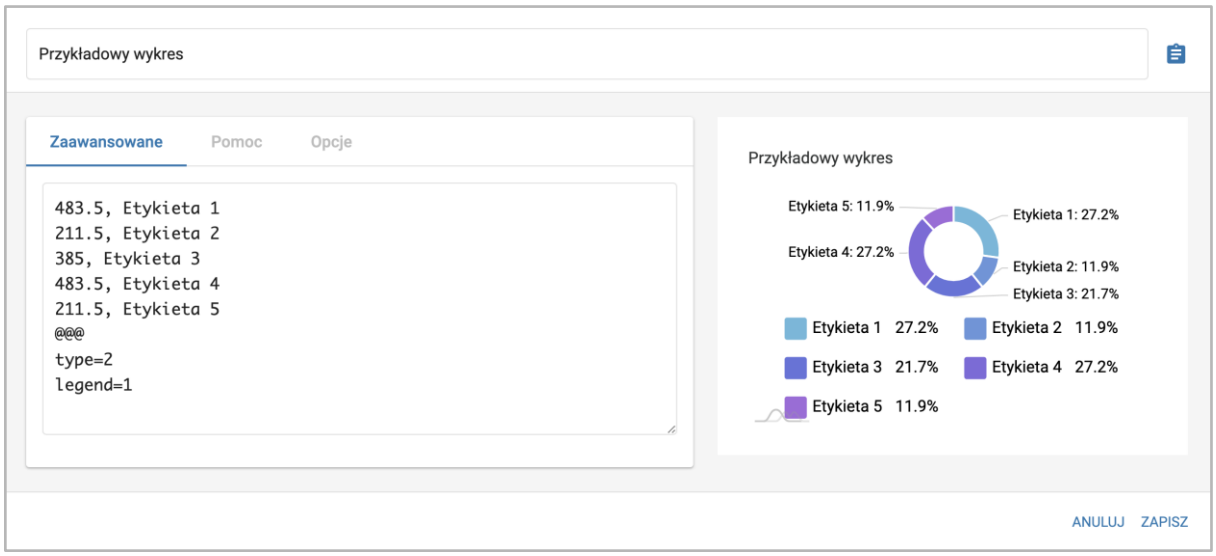
Przenoszenie elementów do komórek tabeli

Uczniowie przeciągają gotowe odpowiedzi do komórek tabeli. Ćwiczenie zawiera opcję dodawania odpowiedzi – dystraktorów.
Pierwsze wiersze zawsze stanowią nagłówki powstałej tabeli. Kolumny oddzielamy od siebie znakiem `|`. Tekst wpisany wewnątrz komórki będzie prawidłową odpowiedzią. Na końcu pseudokodu można dodać znacznik `###`, a po nim w kolejnych liniach zdefiniować dystraktory. Zakładka Pomoc zawiera przykładową tabelę.



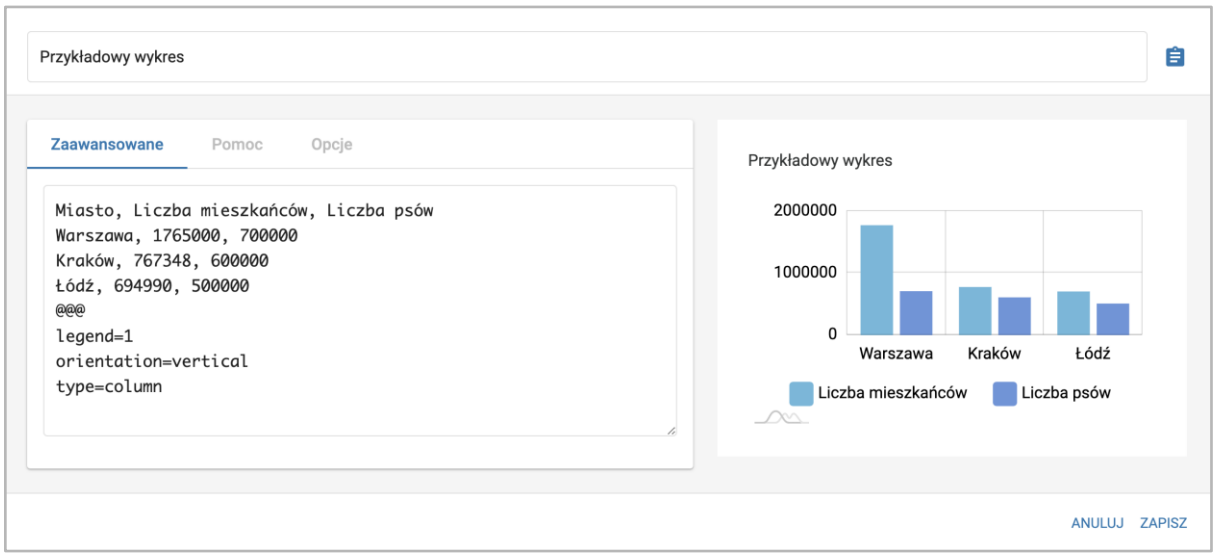
Wykres kołowy

Umożliwia wstawienie interaktywnego wykresu kołowego, pierścieniowego.
W każdej linii należy wprowadzić wartość, a po przecinku etykietę, którą ma być podpisana. Procentowy udział w całości zostanie obliczony automatycznie.
Wykresy zawierają wiele dodatkowych funkcji, omówionych szczegółowo w zakładce Pomoc.



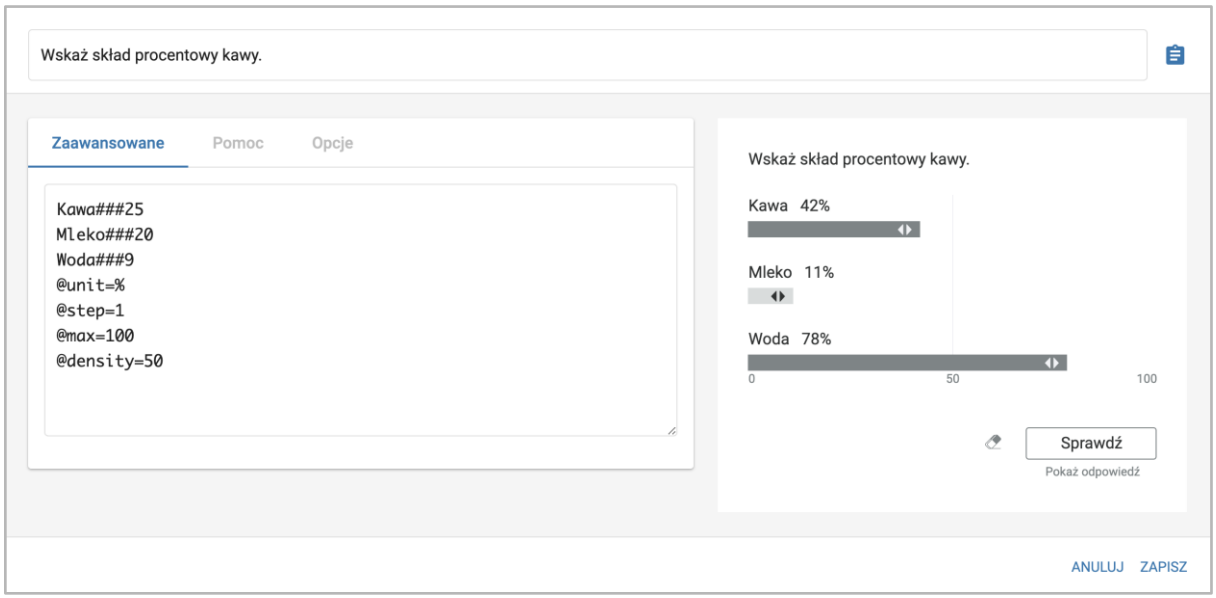
Wykres z osią

Umożliwia wstawienie wykresu kolumnowego, liniowego, skumulowanego lub punktowego. W każdej linii należy wprowadzić etykietę, a po przecinkach wartości liczbowe. Wykresy zawierają wiele dodatkowych funkcji, omówionych szczegółowo w zakładce Pomoc.



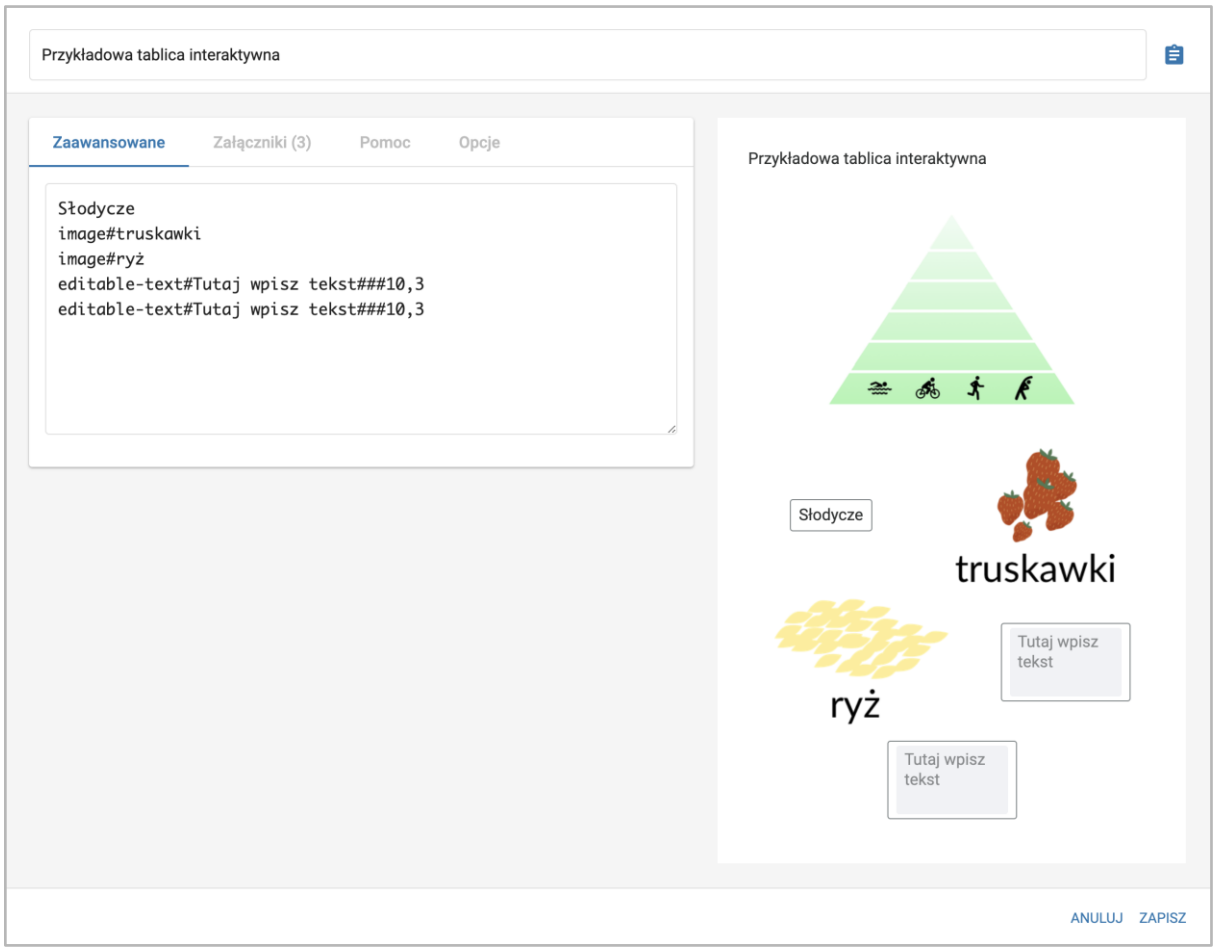
Ustaw wysokość słupków na wykresie

Uczeń ustawia wartości wykresu na właściwym poziomie.



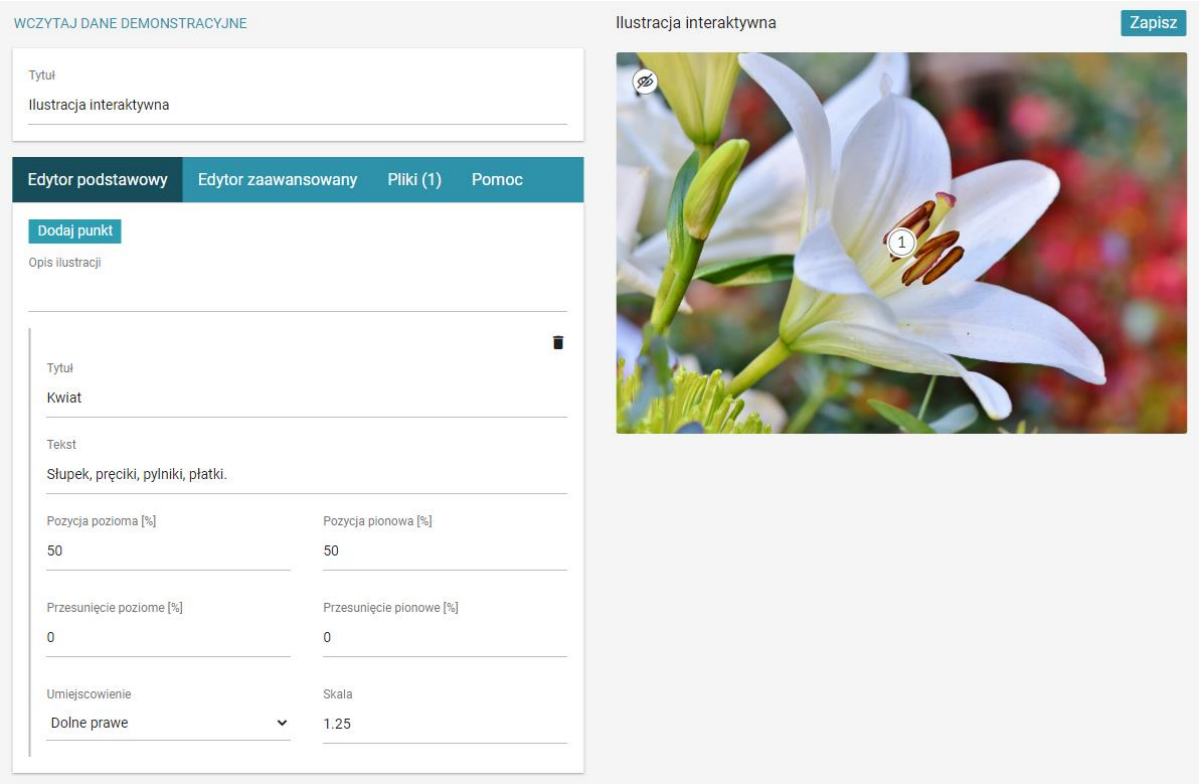
Tablica interaktywna

Uczeń umieszcza na tle obrazka pola tekstowe, podpisy oraz ilustracje. Zadanie nie posiada automatycznego sprawdzania odpowiedzi.
W zakładce Załączniki należy dodać ilustrację, która będzie stanowić tło tablicy. Obrazki do przeciągania należy dodać dopisując linijkę `image#Opis ilustracji`, a następnie umieścić pliki w zakładce Załączniki.
Szczegółowe informacje na temat konstruowania ćwiczenia znajdują się w zakładce Pomoc.



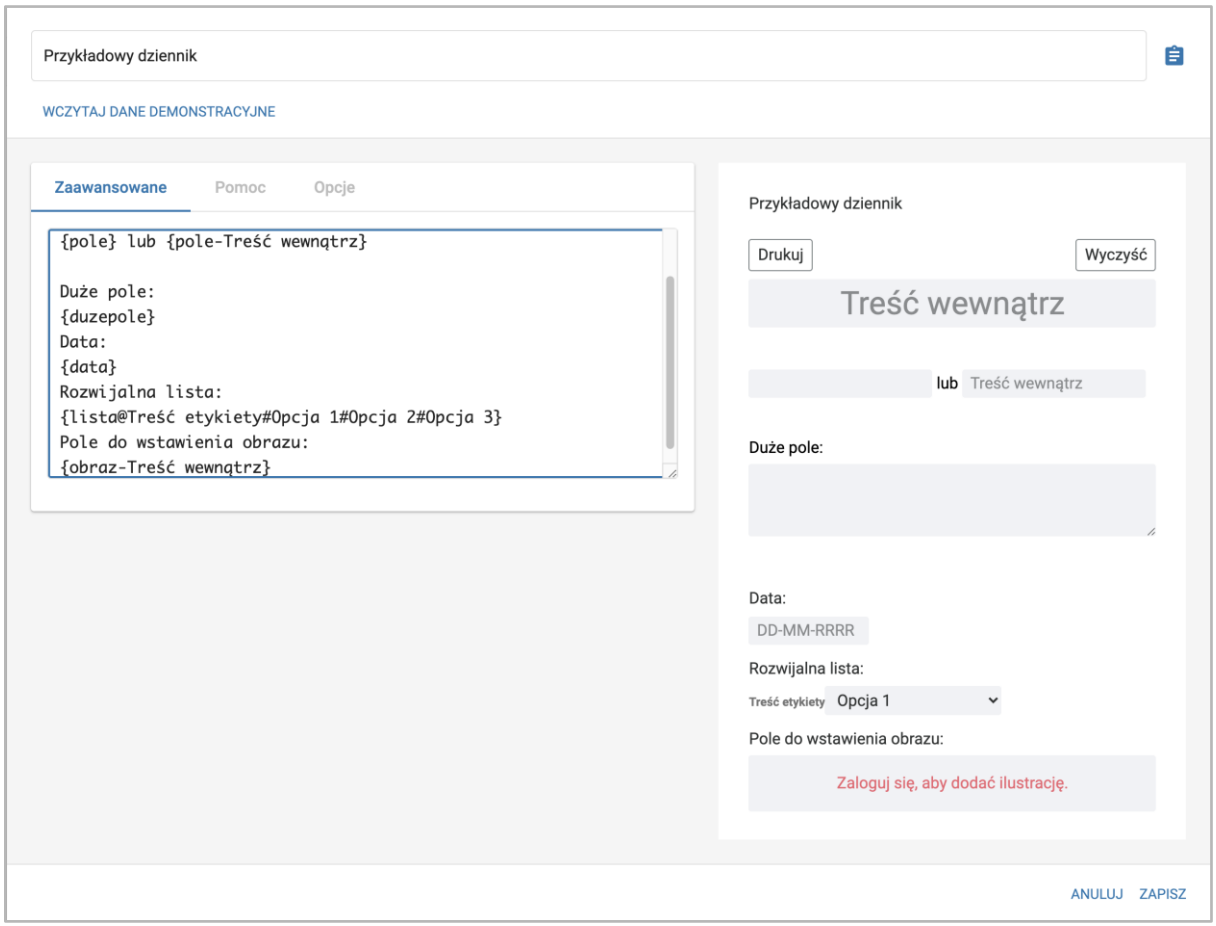
Ilustracja interaktywna

Uczeń klika oznaczone na ilustracji punkty, aby wyświetlić dodatkowe informacje na ich temat. Dostępna jest wersja z panelem bocznym lub bez (odrębne ikony na liście komponentów).
Najpierw w zakładce plik należy dodać ilustrację, na której umieszczone zostaną punkty do uzupełnienia. W polu “Opis ilustracji” należy uzupełnić opis alternatywny głównej ilustracji.
W celu dodania punktów, które mają wyświetlić się na ilustracji, w Kreatorze podstawowym należy kliknąć przycisk “Dodaj punkt”. Nagłówek do wyświetlanego pod punktem tekstu wpisujemy w pole “Tytuł”, a treść w pole “Tekst”.
W polu “Pozycja horyzontalna” wpisujemy liczbę od 0 do 100, gdzie 0 oznacza, że punkt będzie w skrajnie lewym punkcie, a 100, że punkt będzie w skrajnie prawym punkcie. Oznacza to, że jeśli zostanie wpisana wartość 50, punkt znajdzie się na środku.
“Pozycja wertykalna” oznacza umiejscowienie punktu w relacji góra-dół obrazka, gdzie 0 oznacza skrajną górną krawędź, a 100 skrajnie dolną krawędź.
Rozwijana lista “Umiejscowienie” pozwala ustalić, z której strony punktu wyświetli się okno z tekstem. Skala pozwala na ustawienie zbliżenia, które następuje po kliknięciu punktu.



Dziennik (pytanie otwarte)

Uczeń wprowadza odpowiedź tekstową, wybiera wariant z listy lub dodaje obraz ze swojego dysku twardego.
W Kreatorze zaawansowanym na początku należy wstawić symbole `@@@`, a następnie dodać pola do dzienniczka w postaci znaczników w nawiasach klamrowych.
Zatem znacznik dla tytułu dziennika obserwacji to `{tytul}`, a znacznik do pola, które może uzupełniać uczeń, to `{pole}`. Można dodać tekst do pola, który wyświetla się przed wprowadzeniem do niego treści, np. `{pole-Treść wewnątrz}`. Można także dodawać etykiety do pól. Wtedy zamiast “-” można użyć znaku “@”, czyli `{pole@Treść etykiety}`.
W celu zaznajomienia się z innymi znacznikami, które można zastosować w dzienniczku, klikamy zakładkę Pomoc.



Dodatkowe komponenty

Harmonia

Rozwijane zakładki z treścią.

Tytuł nagłówka

Treść

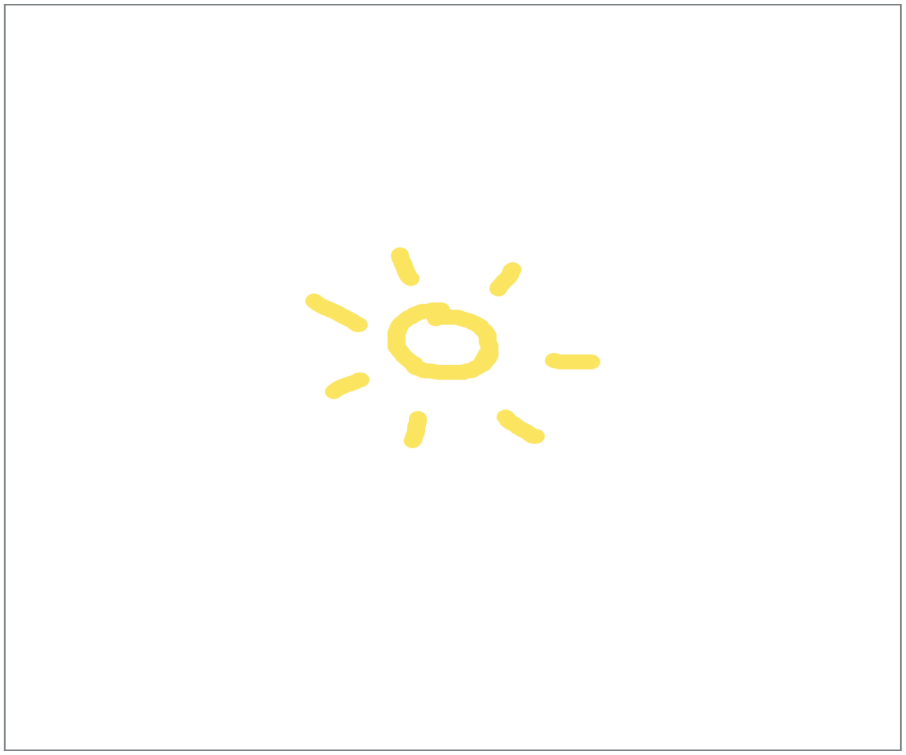
Tytuł nagłówka

Tytuł nagłówka

Tytuł nagłówka

Szkicownik

Umożliwia odręczne rysowanie.





Interaktywny szkicownik

Odręczne rysowanie, dodawanie pól tekstowych i przeciąganie obrazków.

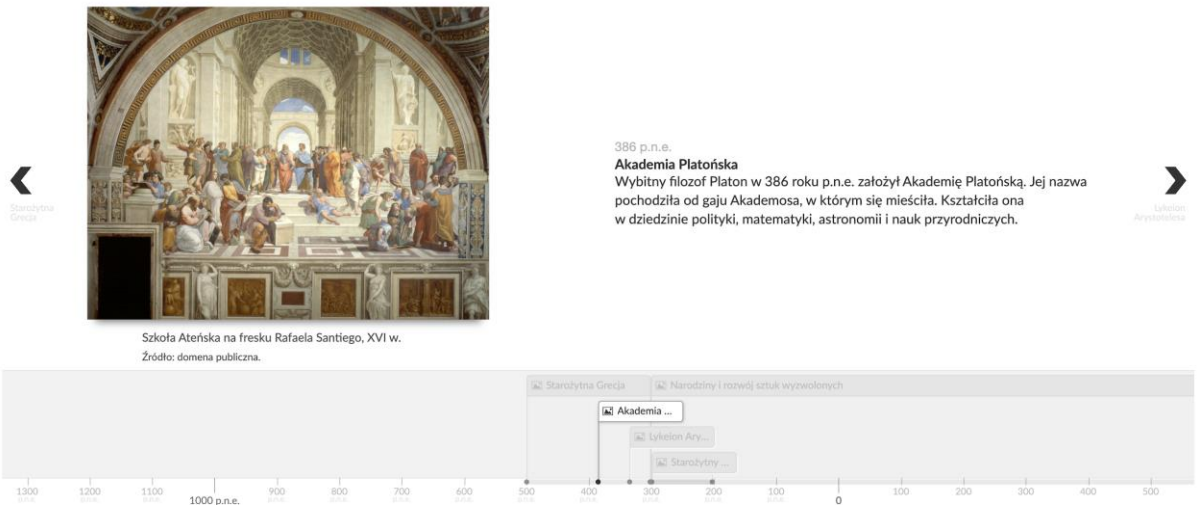
Pokaz slajdów

Automatyczna galeria obrazów z napisami.



Oś czasu

Linia chronologiczna z możliwością zamieszczania tekstu i obrazów.



Dziennik z osią czasu

Formularz umożliwiający uczniom tworzenie własnych linii chronologicznych.

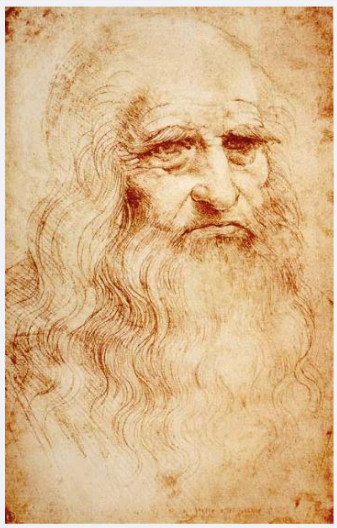
Jednoręki bandyta

Ćwiczenie, w którym uczeń decyduje, czy wylosowane elementy mają ze sobą coś wspólnego.

Ćwiczenie 2

Czy wylosowany artysta jest autorem tych dzieł?

Leonardo da Vinci





Nie ◯ Tak ◯ Losuj

Fiszki

Ćwiczenie językowe wspomagające przyswajanie nowych słów.

Banana

Odrzuć Następna

Wykreślanka

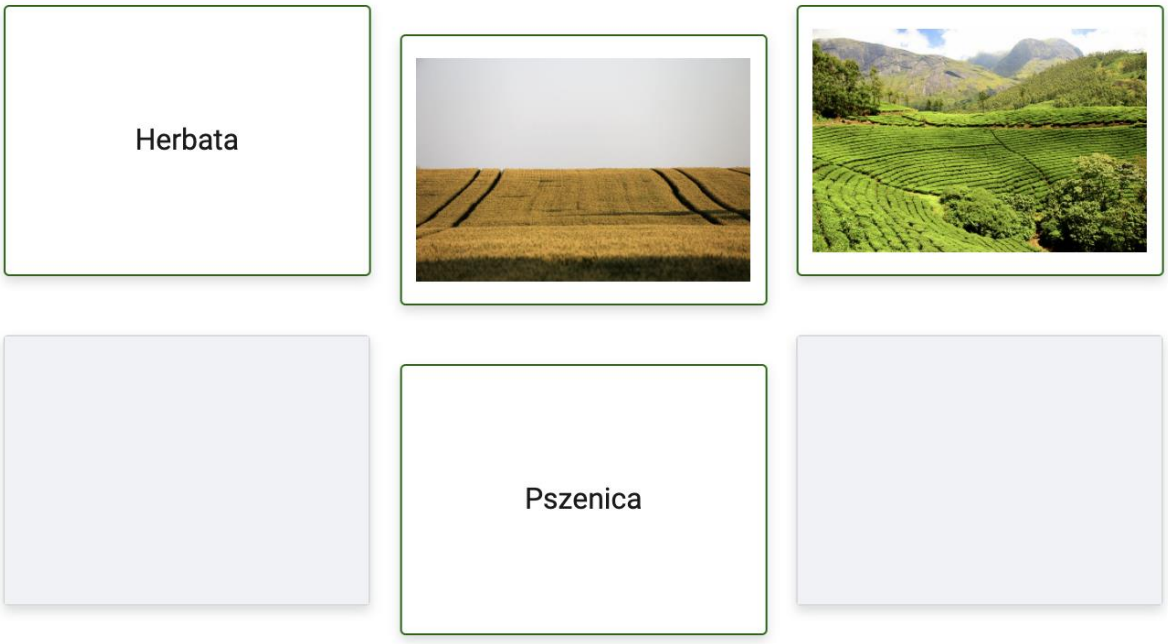
Uczniowie odnajdują słowa ukryte na planszy.

N	O	C	B	A	N	A	N	H	W	N	G
W	K	E	S	O	C	H	A	E	T	G	R
H	C	B	A	O	K	Y	R	M	R	Y	U
F	B	G	S	D	H	Ł	W	M	Y	K	S
H	H	Z	H	R	D	L	B	N	C	N	Z
A	B	L	G	T	B	I	W	A	R	F	K
Z	W	I	Ś	N	I	A	R	F	J	G	A
B	A	M	T	N	W	G	R	U	S	W	N

◯ JABŁKO ◯ GRUSZKA ✓ BANAN ✓ WIŚNIA

Memo

Gra typu memory.



Gra decyzyjna

Umożliwia tworzenie gier wyboru w oparciu o rozgałęziające się scenariusze.



Przemierzasz pola pszenicy. W którą stronę się kierujesz?

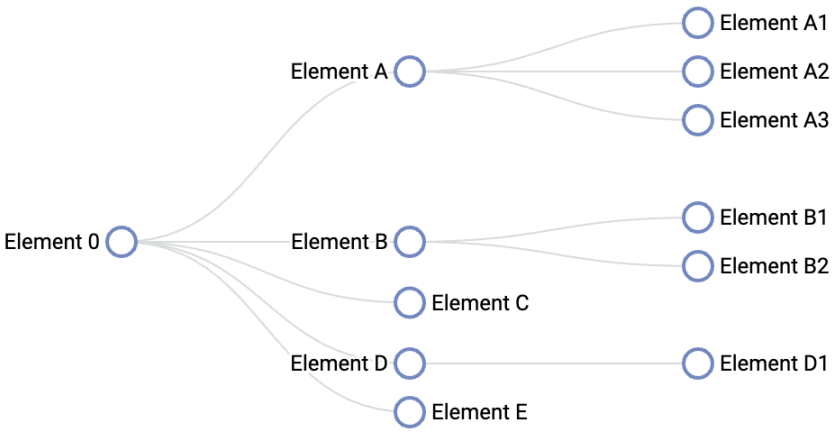
- Ruszam na zachód.
- Ruszam na wschód.

Kreator krzyżówek

Uczniowie tworzą i zapisują własne krzyżówki.

Schemat - gałąź

Schemat interaktywny. Dostępna jest również wersja umożliwiająca uczniom jego edycję.



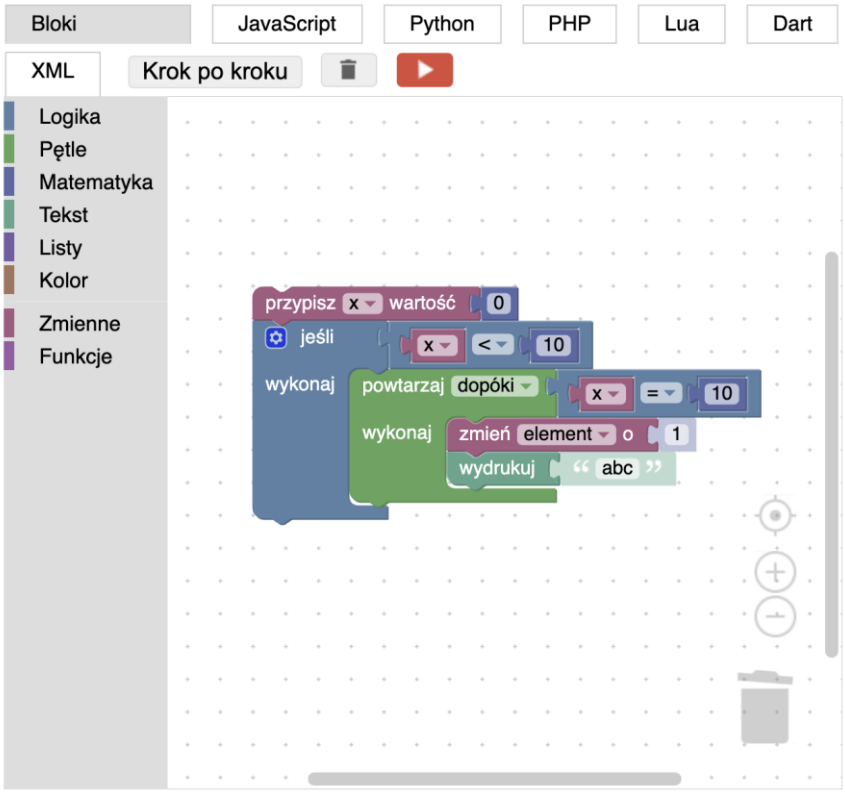
Pionowa oś czasu

Pionowa prezentacja.



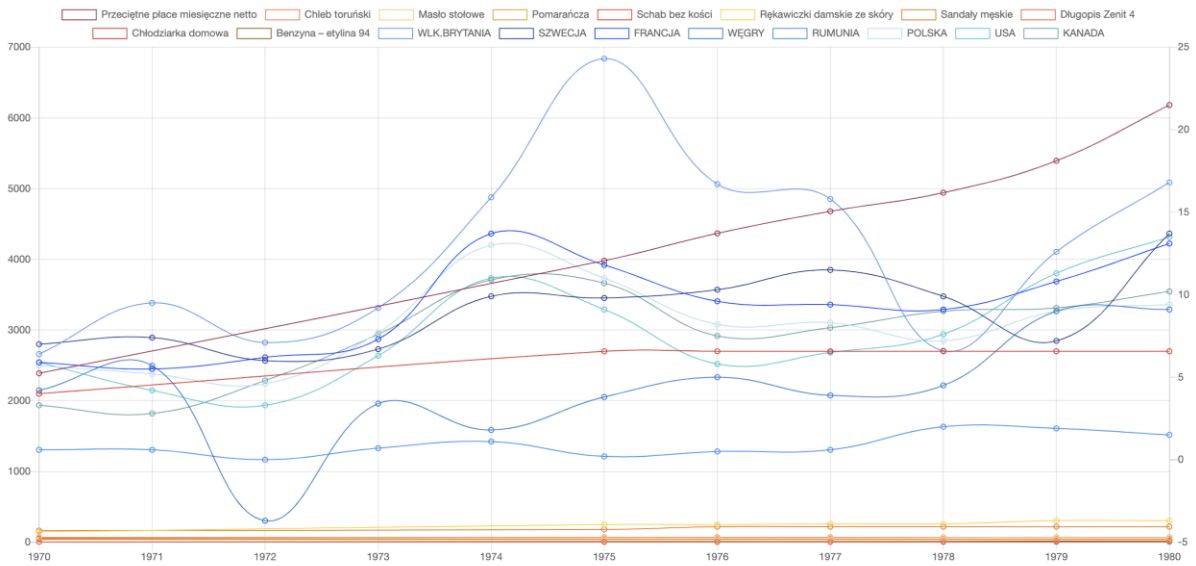
Blockly

Komponent umożliwiający programowanie przy pomocy bloków.



Symulacja

Komponent umożliwiający uczniom porównywanie informacji na wykresach poprzez edycję danych statystycznych.

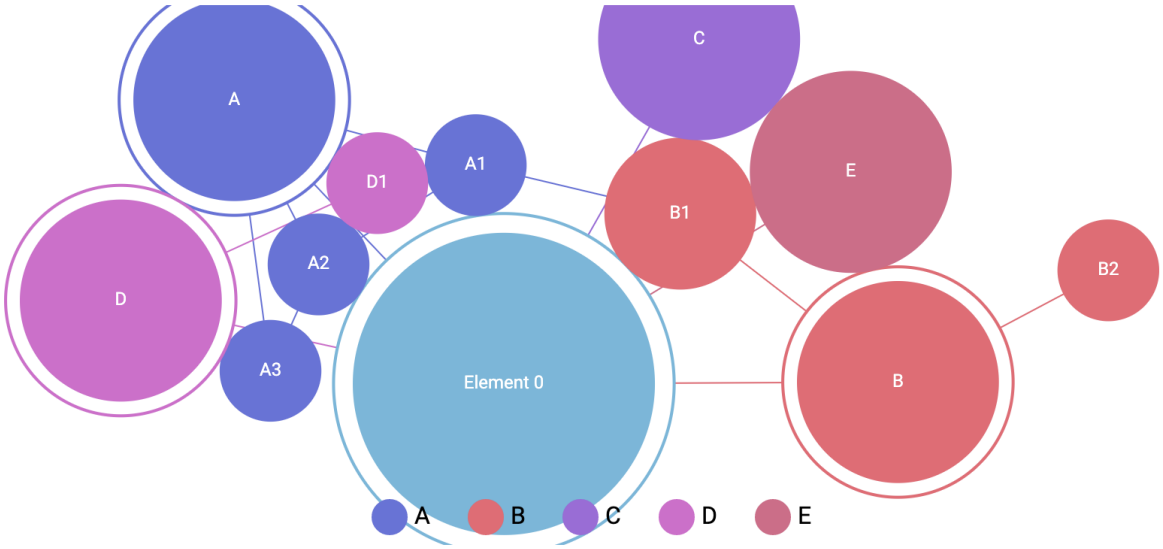


CENY W ZŁ | INFLACJA W %

	x	Przeciętne płace miesięczne netto	Chleb toruński	Masło stołowe	Pomarańcza	Schab bez kości	Rękawiczki damskie ze skóry	Sandały męskie	Długopis Zenit 4	Chłodziarka domowa	Benzyna
1	1970	2389	4	64	40	52	146	165	70	2100	
2	1975	3981	4	64	40	44	250	180	70	2700	
3	1976	4367	4	64	40	44	250	220	70	2700	
4	1977	4679	4	64	40	44	260	220	70	2700	
5	1978	4942	4	68	40	44	260	220	70	2700	
6	1979	5393	4	68	40	44	305	220	70	2700	
7	1980	6181	6	68	40	44	305	220	70	2700	

Mapa myśli

Umożliwia śledzenie powiązań między elementami.

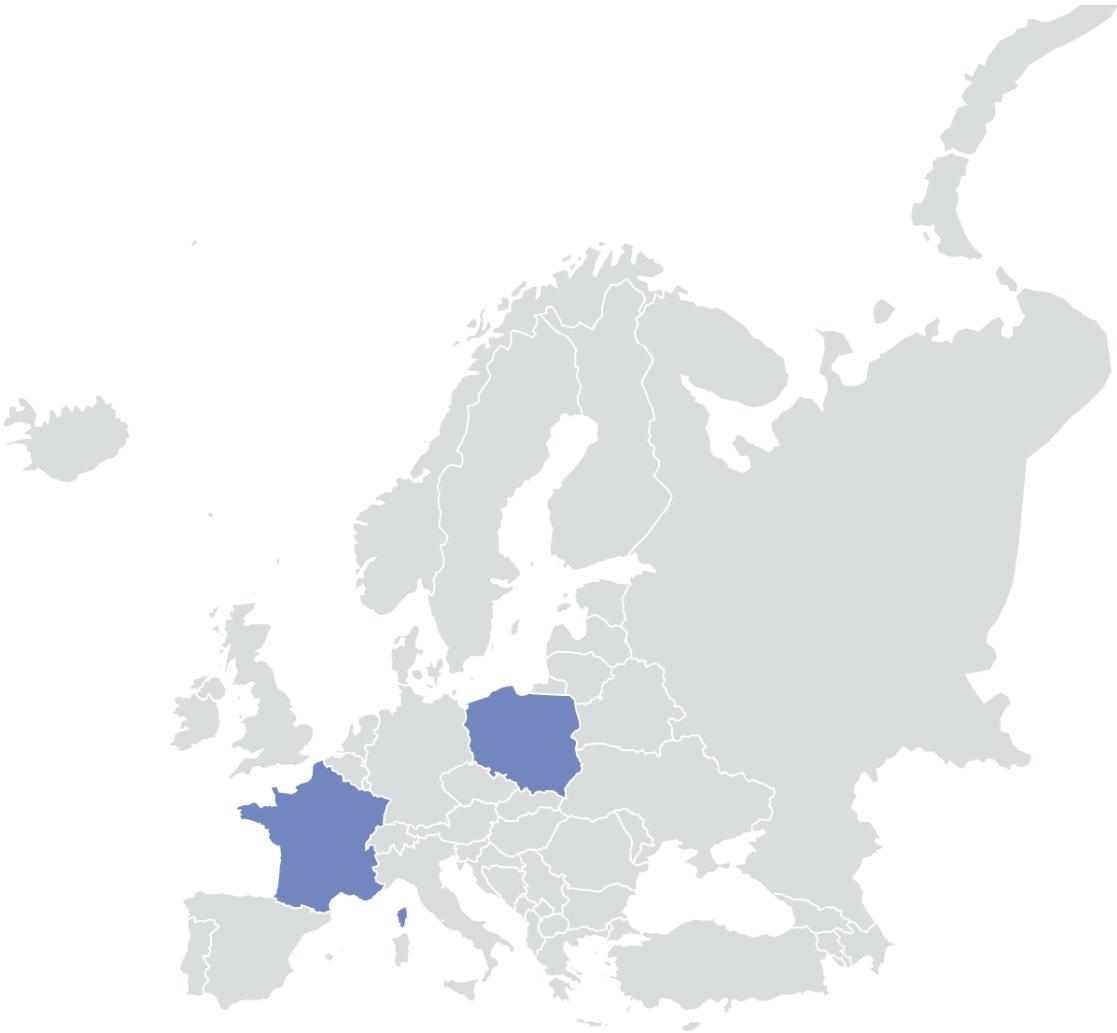


Kreator map myśli

Mapa myśli tworzona przez ucznia.

Mapa interaktywna

Interaktywna mapa statystyczna.



Tester kodu

Uczniowie wpisują kod programistyczny i sprawdzają jego poprawność.

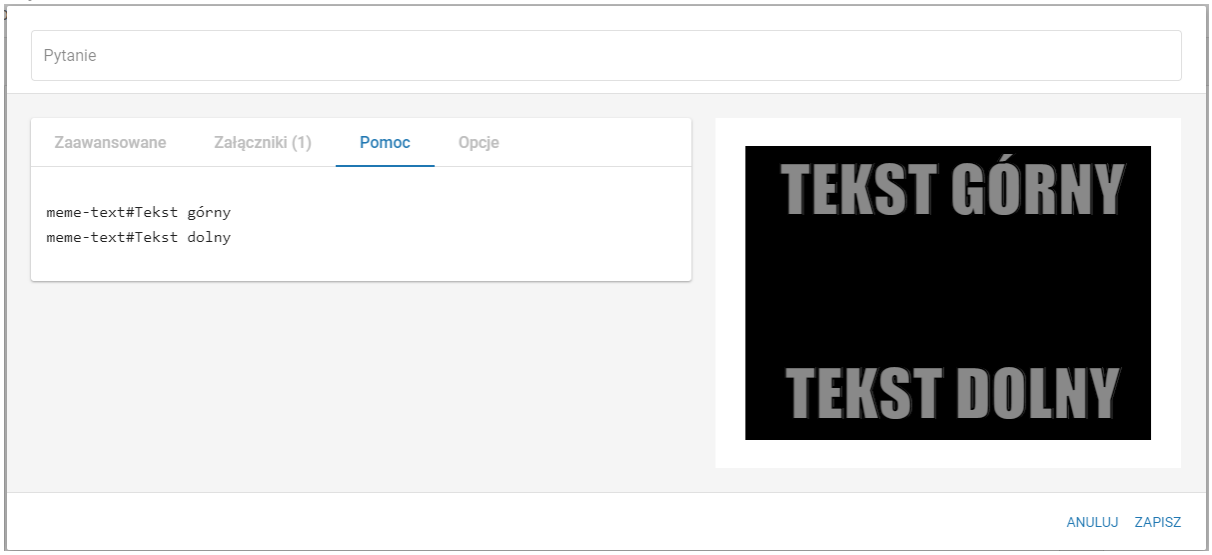
Mapa warstwowa

Uczniowie włączają i wyłączają warstwy mapy, wyświetlają dodatkowe informacje nt. obszarów, dodają własne znaczniki.



Kreator memów

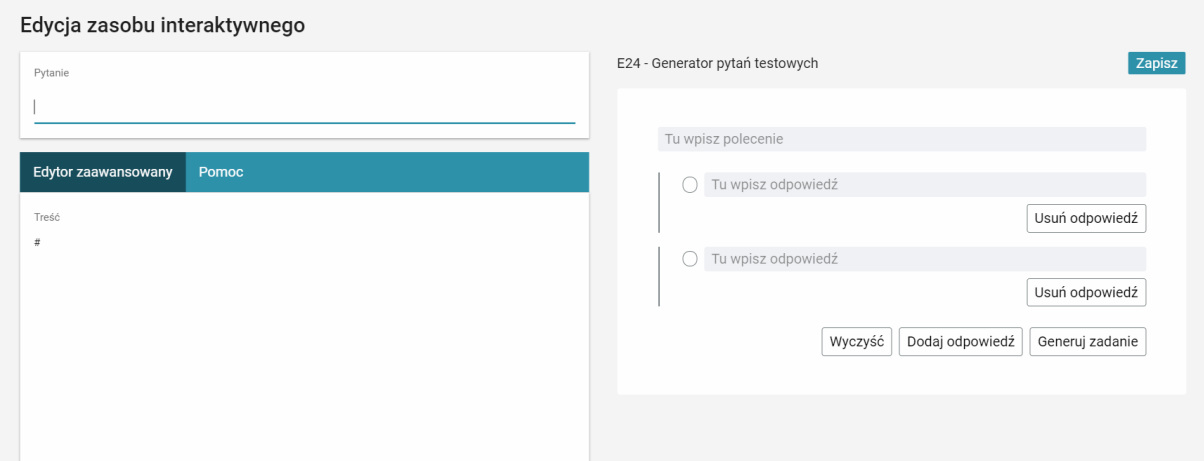
W zakładce Zaawansowane wstawiamy `meme-text#` i wpisujemy nasz tekst. Możemy również skopiować i wkleić treść z zakładki Pomoc. W załącznikach dodajemy grafikę, która będzie tłem mema.



Tworzenie ćwiczeń przez uczniów

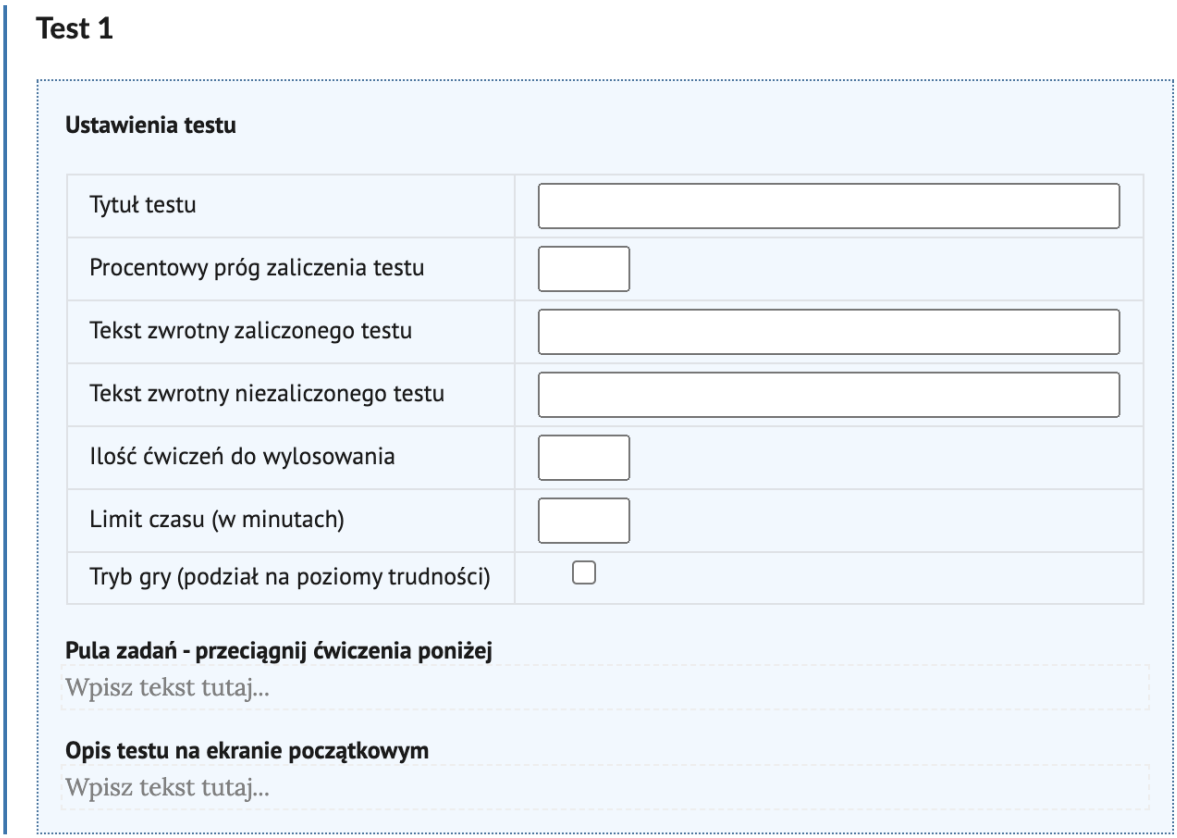
Uczniowie samodzielnie tworzą pytania testowe dla innych uczniów.
Platforma oferuje możliwość tworzenia zadań. W tym celu należy z panelu bocznego wybrać ikonę “Kreator pytań testowych”. W Kreatorze zaawansowanym należy wpisać symbol “#”, aby uzyskać domyślne ustawienia. W przeciwnym wypadku parametry - czyli pytanie i liczbę

odpowiedzi - wpisujemy w osobnych liniach.
Parametr `answers=#` określa początkową ilość odpowiedzi (domyślnie `answers=2`).
Parametr `multiple=#` ustala typ ćwiczenia (domyślnie `multiple=0`, dostępne wartości: 0 dla jednokrotnego wyboru, 1 dla wielokrotnego wyboru).
Parametr `lock=#` pozwala zablokować możliwość dodawania i usuwania odpowiedzi (domyślnie `lock=0`, dostępne wartości: 0 odblokowane, 1 zablokowane).
Parametr `task=@` pozwala zablokować możliwość edytowania polecenia i ustawić swoje (domyślnie task jest pusty).
W zakładce “Pomoc” znajduje się przykładowa treść ćwiczenia.



Testy i gry edukacyjne

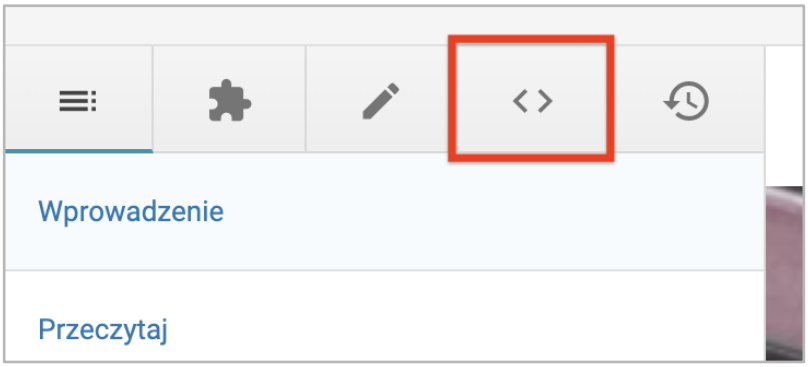
Platforma posiada możliwość łączenia kilku ćwiczeń interaktywnych w jeden blok o nazwie “Test”. Aby dodać Test do dokumentu, należy przeciągnąć odpowiednią ikonę z panelu bocznego. Na stronie dokumentu pojawi się niebieskie pole, do którego można przeciągnąć ikony ćwiczeń, które następnie można edytować, lub gotowe ćwiczenia, np. takie, które są już na stronie dokumentu.



Kreator treści dla profesjonalistów

Kreator zaawansowany opiera się na systemie znaczników Markdown, co jest szczególnie przydatne dla użytkowników zaawansowanych, umożliwiając im szybszą pracę.

Aby przejść do Kreatora zaawansowanego, należy kliknąć ikonę <> w panelu bocznym.



Wyświetli się obszar roboczy przypominający nieco kod html. Jego układ i wykorzystane znaczniki decydują o tym, jakie treści są widoczne w e-materiale. Każda treść wprowadzana

w Kreatorze wizualnym zostanie tu wyświetlona w formie pseudokodu. Przełączanie się między widokiem podstawowym i zaawansowanym nie spowoduje utraty treści – można robić to w dowolnym momencie w zależności od wygody.

Poniżej przykłady zastosowania podstawowych znaczników.

```
> \polecenie
>
> Zredaguj słownikową definicję ballady, wykorzystując informacje podane w galerii
interaktywnej.
>
```

> **Polecenie 1**
> Zredaguj słownikową definicję ballady, wykorzystując informacje podane w galerii interaktywnej.

```
# Nagłówek 1

## Nagłówek 2

### Nagłówek 3
```

Nagłówek 1

Nagłówek 2

Nagłówek 3

Wstawianie tabel

Kreator umożliwia wstawianie tabel w formacie html. W tym celu należy przejść do Kreatora zaawansowanego. Wewnątrz tagów `<table> </table>` należy wstawić kod tabeli wygenerowany przy pomocy dowolnego Kreatora tabel html dostępnego w internecie.

Wstawianie sekcji widocznych tylko dla nauczyciela

Elementy dla nauczyciela można wstawiać w Kreatorze zaawansowanym przy pomocy składni:

```
Treść dla ucznia

\section1
\for-teacher

Treść dla nauczyciela

\section1

Treść dla ucznia
```

Wstawianie kolumn

Aby dodać kolumny, należy zastosować poniższą składnię w Kreatorze zaawansowanym. Liczby po znaku równości oznaczają proporcje podziału szerokości strony między kolumnami.

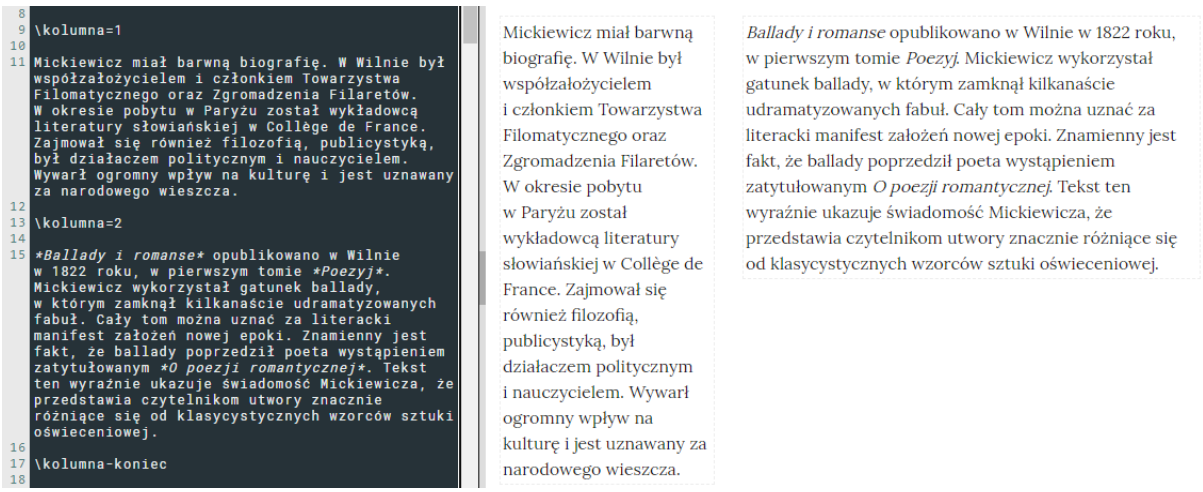
```
\kolumna=1

Treść kolumny

\kolumna=2

Treść kolumny

\kolumna-koniec
```



```
\kolumna=1

Mickiewicz miał barwną biografię. W Wilnie był
współzałożycielem i członkiem Towarzystwa
Filomatycznego oraz Zgromadzenia Filaretów.
W okresie pobytu w Paryżu został wykładowcą
literatury słowiańskiej w Collège de France.
Zajmował się również filozofią, publicystyką,
był działaczem politycznym i nauczycielem.
Wywarł ogromny wpływ na kulturę i jest uznawany
za narodowego wieszcza.

\kolumna=2

*Ballady i romanse* opublikowano w Wilnie
w 1822 roku, w pierwszym tomie *Poezyj*.
Mickiewicz wykorzystał gatunek ballady,
w którym zamknął kilkanaście udramatyzowanych
fabuł. Cały tom można uznać za literacki
manifest założeń nowej epoki. Znamienny jest
fakt, że ballady poprzedził poeta wystąpieniem
zatytułowanym *O poezji romantycznej*. Tekst
ten wyraźnie ukazuje świadomość Mickiewicza, że
przedstawia czytelnikom utwory znacznie
różniące się od klasycystycznych wzorców sztuki
oświeceniowej.

\kolumna-koniec
```

Mickiewicz miał barwną biografię. W Wilnie był współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Filomatycznego oraz Zgromadzenia Filaretów. W okresie pobytu w Paryżu został wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Zajmował się również filozofią, publicystyką, był działaczem politycznym i nauczycielem. Wywarł ogromny wpływ na kulturę i jest uznawany za narodowego wieszcza.

Ballady i romanse opublikowano w Wilnie w 1822 roku, w pierwszym tomie *Poezyj*. Mickiewicz wykorzystał gatunek ballady, w którym zamknął kilkanaście udramatyzowanych fabuł. Cały tom można uznać za literacki manifest założeń nowej epoki. Znamienny jest fakt, że ballady poprzedził poeta wystąpieniem zatytułowanym *O poezji romantycznej*. Tekst ten wyraźnie ukazuje świadomość Mickiewicza, że przedstawia czytelnikom utwory znacznie różniące się od klasycystycznych wzorców sztuki oświeceniowej.

Odnośniki do innych e-materiałów

Odnośniki w formie tekstu

W Kreatorze zaawansowanym należy wprowadzić pseudokod wg wzoru:

```
[tekst]\link={kod}
```

Gdzie tekst to fraza linkująca, a kod to identyfikator projektu.
Na przykład:

```
Więcej na ten temat dowiesz się z lekcji
[Grochodrzewy]\link={PfmvBQE0E}
```

Odnośniki w formie kafli

Na podstawie identyfikatorów projektów system pobierze tytuły i okładki wskazanych materiałów.
W Kreatorze zaawansowanym należy wprowadzić zapis:

```
> \grid={6,6,6}
>
> \project-card={PwWUgv9LE}
>
> \project-card={PpkZaFlK1}
>
> \project-card={PiIOvtsAL}
>
```

Liczby w klamrze oznaczają proporcje kafli. Trzy liczby oznaczają trzy kolumny kafli. Zapis poskutkuje więc następującym układem.



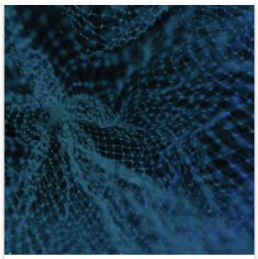




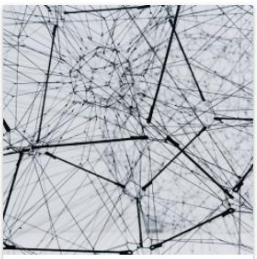
Zmodyfikowanie zapisu w sposób następujący:

```
> \grid={3,3,6}
>
> \project-card={PwWUgv9LE}
>
> \project-card={PpkZaFlK1}
>
> \project-card={PiIOvtsAL}
>
```

Spowoduje, że układ ulegnie zmianom.



Zagadnienie mostów królewieckich



Sposoby reprezentacji grafów

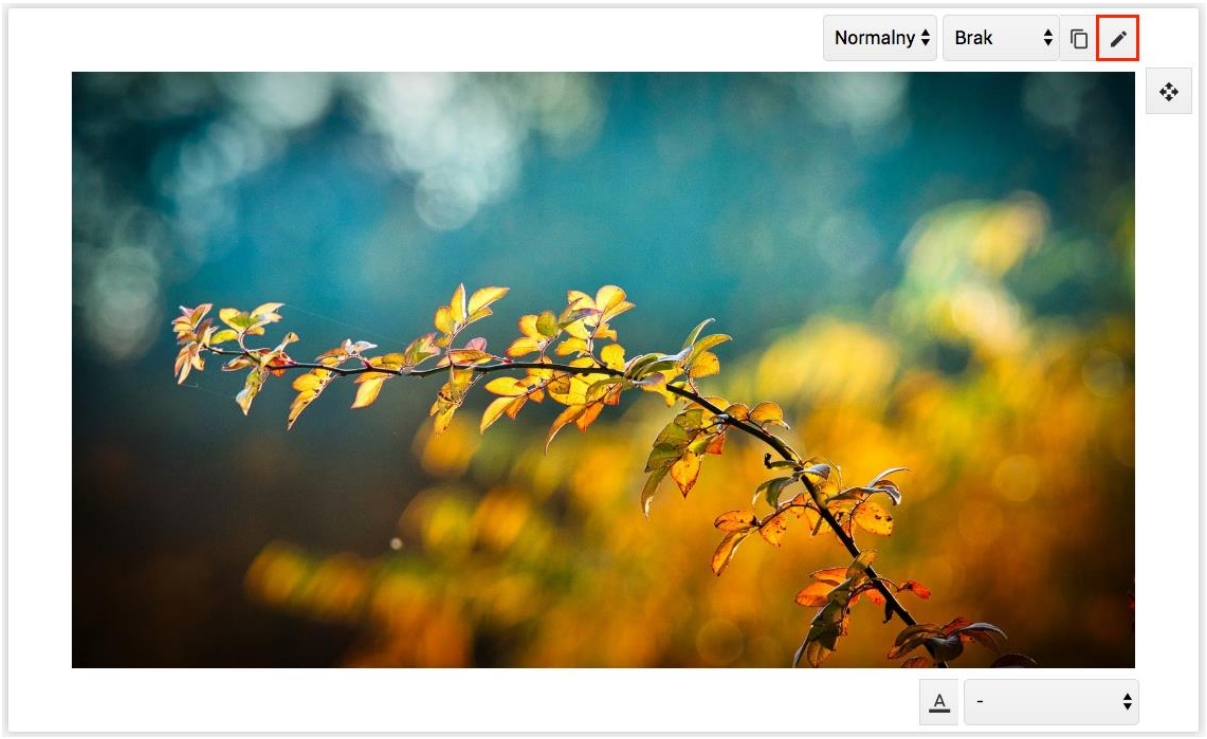


Wprowadzenie do teorii grafów

Zwiększanie dostępności e-materiałów

Teksty alternatywne ilustracji

1. Aby dodać opis alternatywny do ilustracji, należy kliknąć ikonę edycji (ołówka) widoczną po wskazaniu go kursorem myszy.
   W otwartym oknie, po prawej stronie widoczne jest pole tekstowe, w które należy wprowadzić opis alternatywny. Opisy alternatywne będą widoczne dla użytkowników korzystających z czytników ekranowych.



Plik główny

Upuść lub przeciągnij plik albo kliknij

Najmniejsze urządzenia (Telefony)

Upuść lub przeciągnij plik albo kliknij

Małe urządzenia (Tablety)

Upuść lub przeciągnij plik albo kliknij

Średnie urządzenia (Komputery)

Upuść lub przeciągnij plik albo kliknij

Duże urządzenia (Komputery)

Upuść lub przeciągnij plik albo kliknij

Podpis

B I

Tekst alternatywny

Podpis - lektor

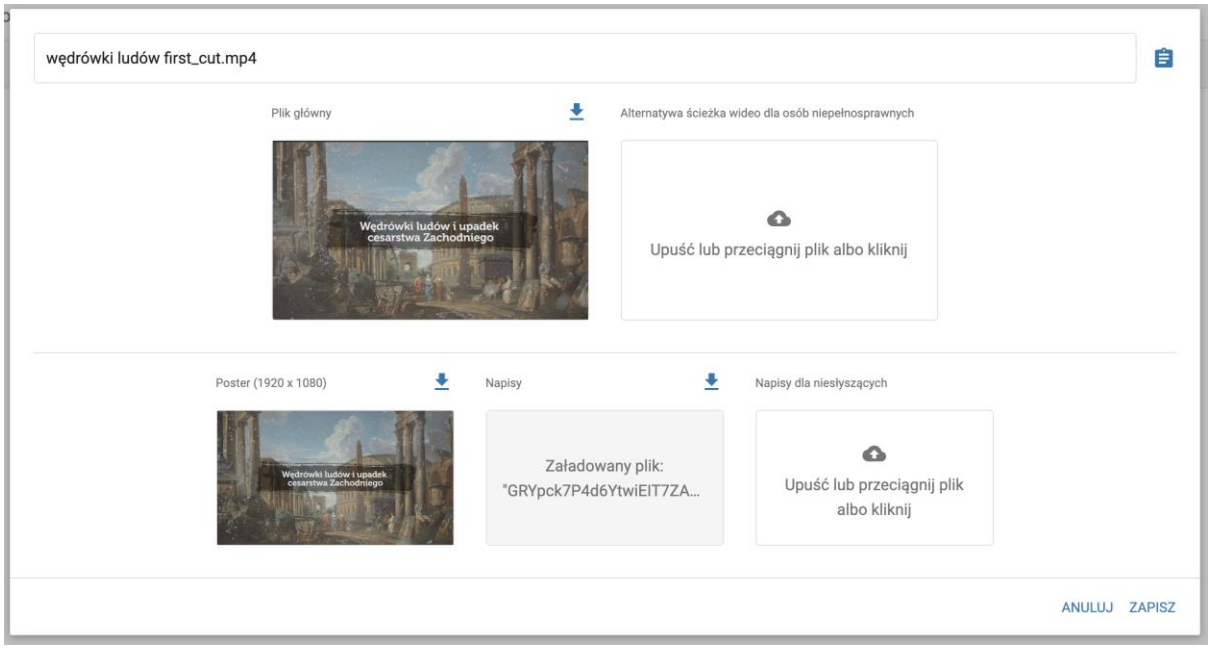
Upuść lub przeciągnij plik albo kliknij

ANULUJ ZAPISZ

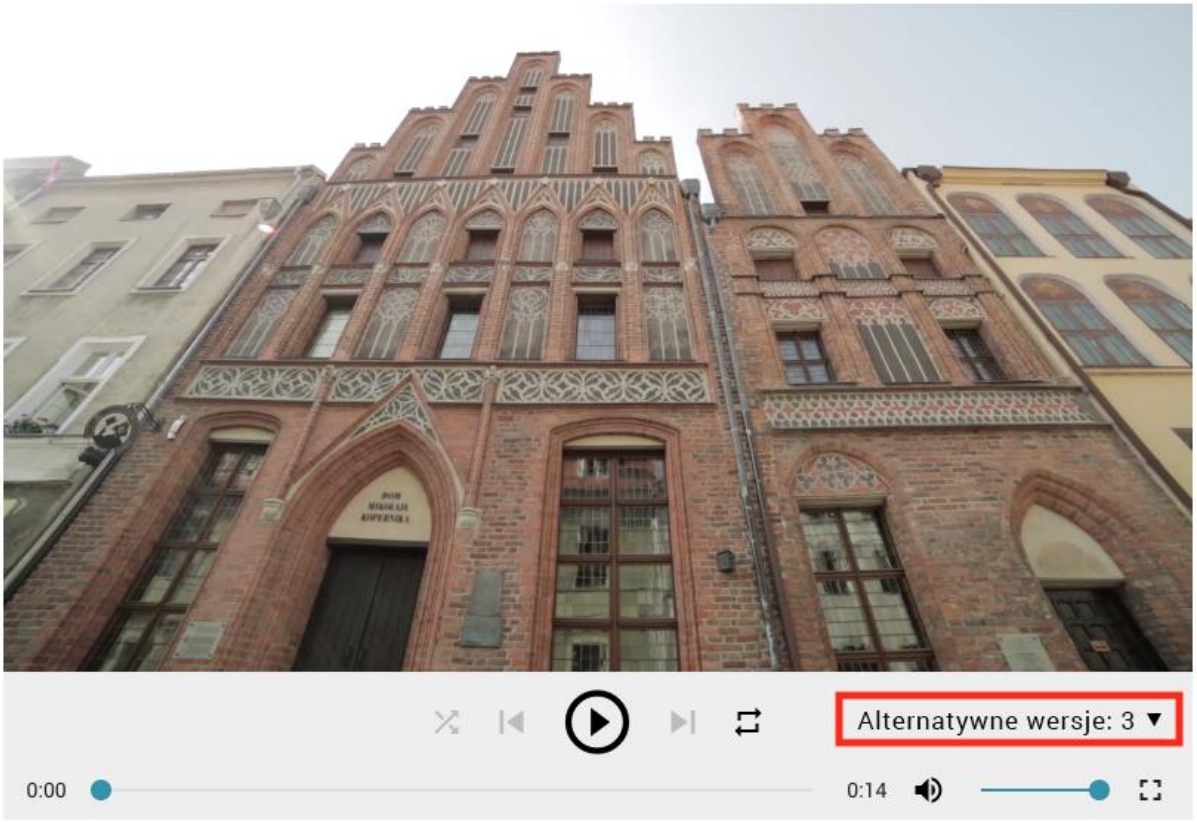
Alternatywne wersje plików wideo (np. język migowy)

Dla plików multimedialnych, takich jak filmy, istnieje możliwość dodania alternatywnych ich wersji, np. z dodatkową warstwą zawierającą tłumaczenie na język migowy.

W tym celu, po dodaniu filmu w sposób identyczny z dodawaniem obrazka, należy przeciągnąć wersję alternatywną na pole Alternatywa WCAG.

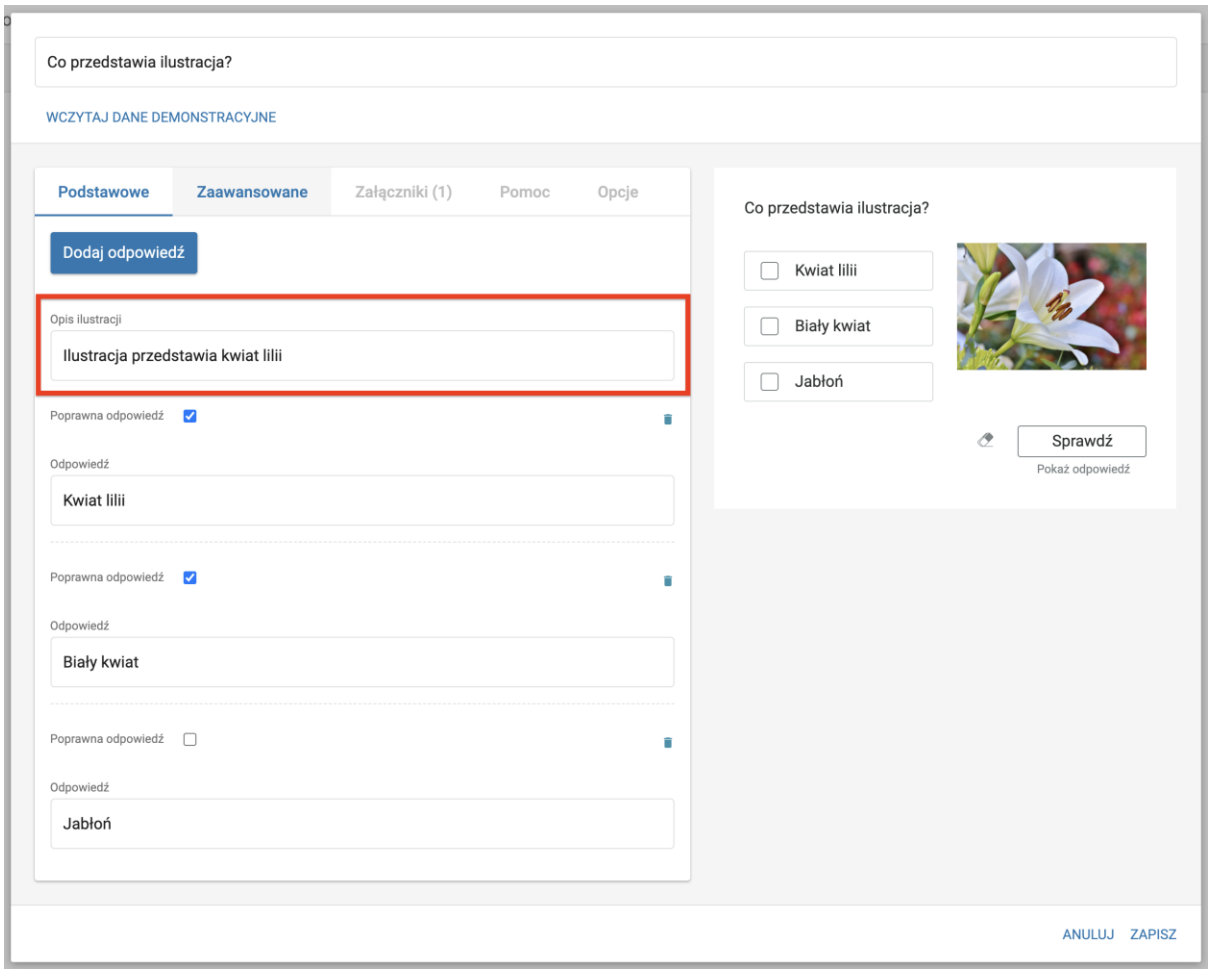


Użytkownicy będą mogli wyświetlić alternatywną wersję multimedium, wybierając ją z listy na odtwarzaczu.



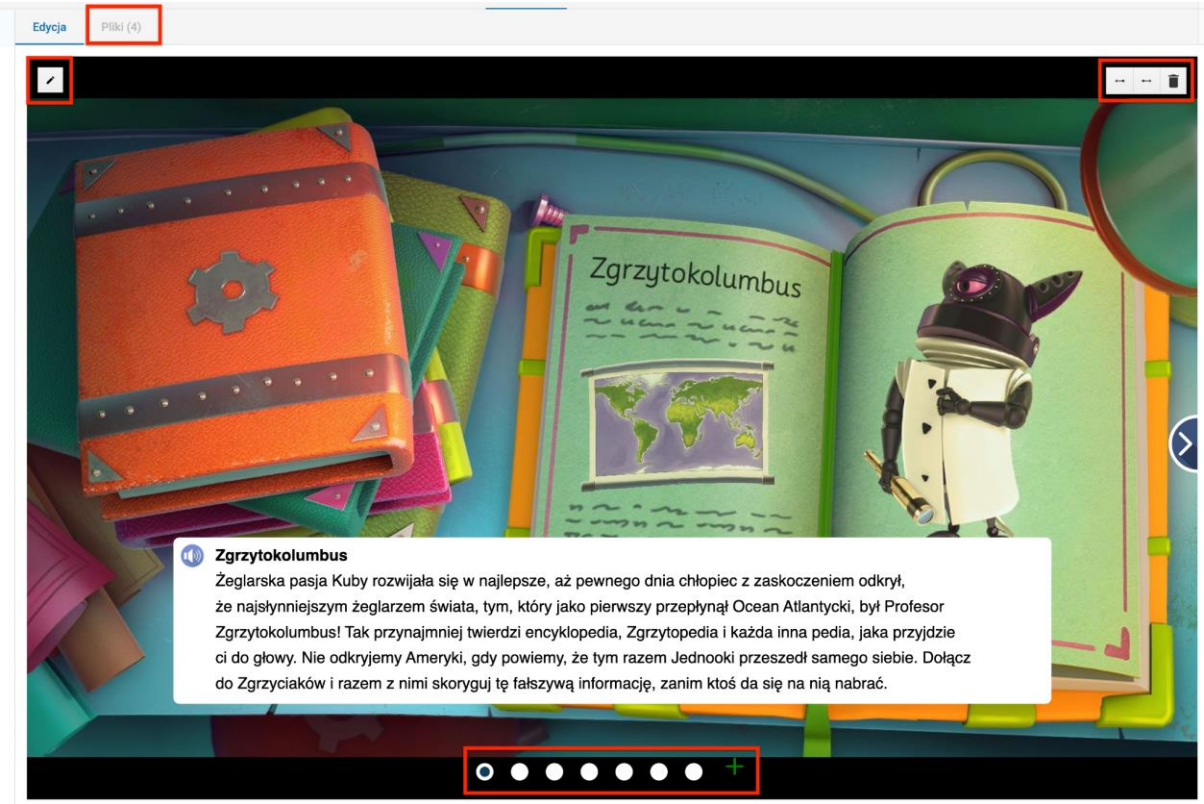
Opisy alternatywne ilustracji wewnątrz ćwiczeń interaktywnych

Wiele z interaktywnych komponentów zawierających ilustracje umożliwia uzupełnianie ich o opisy alternatywne. Dokonuje się tego wewnątrz okna edycji ćwiczenia.

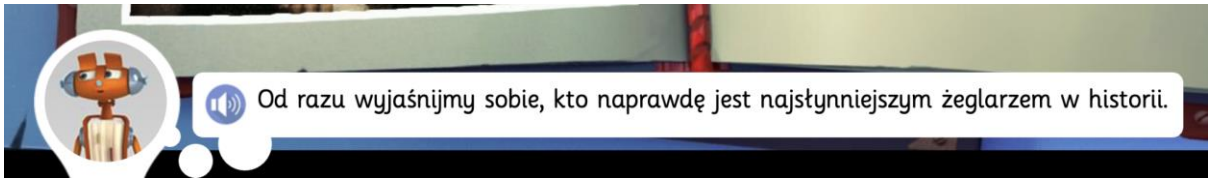


Kreator dla materiałów edukacji wczesnoszkolnej (Zgrzyciaki)

Treści przeznaczone dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej zostały wytworzone przed uruchomieniem aktualnej wersji platformy edukacyjnej, stąd ich edycja jest ograniczona.
Istnieje jednak możliwość wprowadzania podstawowych zmian, takich jak poprawki tekstowe, podmiana ilustracji, plików dźwiękowych czy paczek html z widżetami interaktywnymi.
Aby rozpocząć edycję, należy kliknąć jeden z projektów i przechodzimy do zakładki Edycja.



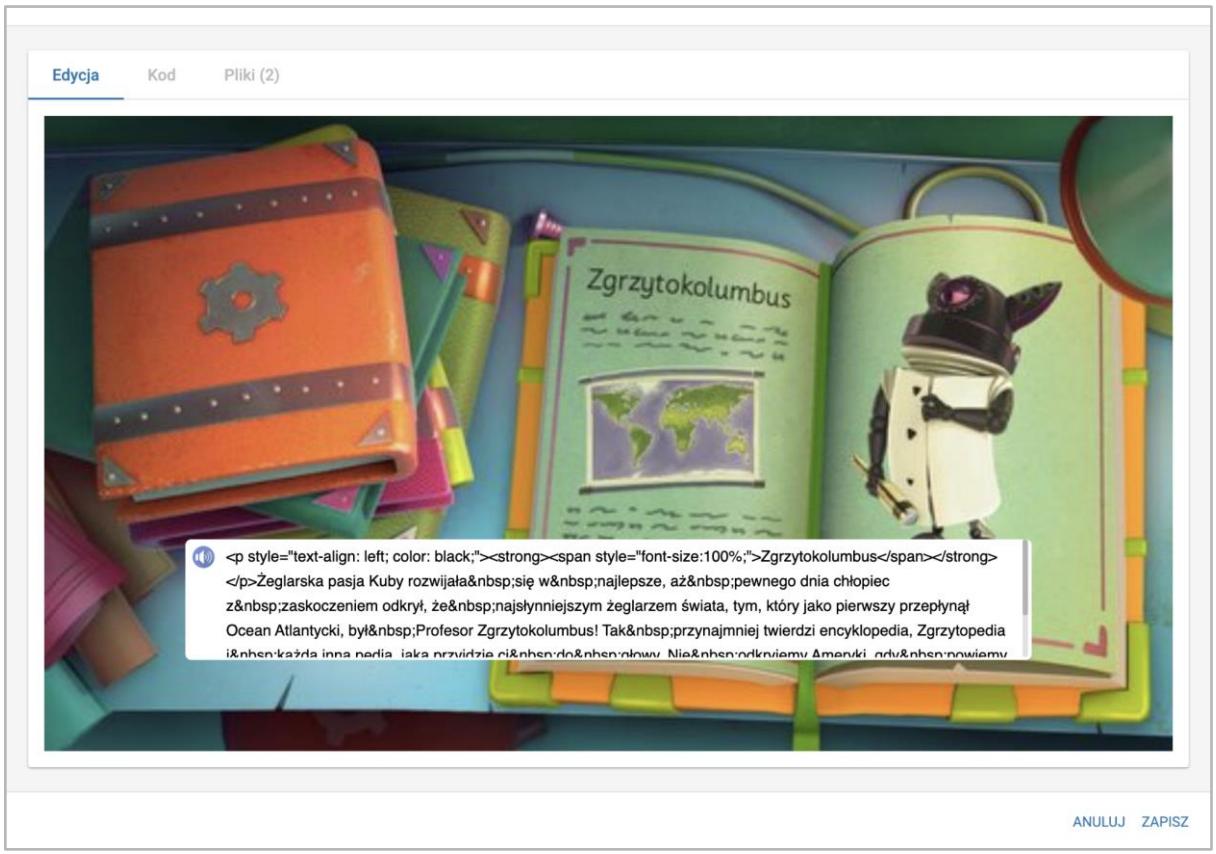
W zakładce **Pliki** znajdą się nagrania lektorskie awatarów całego projektu.



Strzałki w prawym górnym rogu umożliwiają przestawianie kolejności aktualnie wyświetlanego ekranu w hierarchii. **Ikona kosza** usuwa stronę.

Na dole strony znajdują się kropki służące do przechodzenia między ekranami. Nowe ekrany dodaje się przy pomocy ikony plusa.

Do edycji ekranu przechodzi się klikając ikonę ołówka w lewym górnym rogu.



W otwartym oknie można zmienić tekst wyświetlany na ekranie. Można tu stosować tagi języka html.

W zakładce kod można wyświetlić i edytować kod ekranu.

Zakładka Pliki umożliwia podmianę pliku lektora i ilustracji tła. Tutaj można dodać także opis alternatywny dla tej ilustracji.

Jeżeli na ekranie jest awatar, można zmienić jego rodzaj korzystając z listy rozwijanej.



Jeżeli na ekranie osadzono widżet interaktywny, po przejściu do edycji ekranu można pobrać plik źródłowy lub podmienić go na inny. Można także dodać opis alternatywny dla całej aktywności.